

Methodik-Bericht #98 — UV-bedingte Gesundheitsschädigungen (insbesondere Hautkrebs)

04.09.2026

Inhalt

- 1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)
 - Knoten-Bilanz
 - Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)
 - Konto-Einbettung
 - 2 Evidenz-Register (§2.2)
 - 3 Modell (§2.3) — Ansatz 98-A, Schicht B
 - 3.1 Entitäten (§-Konvention; Anker #baf-c44)
 - 3.2 Klimasignal: Dosisänderung (Anker #delta-dosis, #k-uv)
 - 3.3 Baseline-Fälle: altersspezifische Inzidenz (Anker #i-raten)
 - 3.4 Klimaattribuierter Zusatz, Mortalität, Monetarisierung
 - 3.5 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)
 - 3.6 Kartenebenen und Fallbacks
 - 3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)
 - 4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)
 - 5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)
 - 6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)
 - 7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)
 - 8 Quellen (§3.8 — #98-relevanter Auszug; Nummern = M0-Zählung, [69]-[74] neu)
 - 9 Familien-Einordnung & Verworfen-Liste (§2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)
- Entscheidungslog

Status: **Rev. 14 (Abarbeitung der Review-Runden 16–26, Befunde 336–447) — im Review** · 04.09.2026 · Instruktionsquelle: docs/AUFGABE_METHODIK_SCHADENSRECHNUNG.md (v2) · Umsetzungsgrundlage: **Ansatz 98-A** (amtliche Inzidenz + Trend-Attribution über BAF; Entscheidungslog Nr. 1) · Familie: **K1-Gesundheit bottom-up** (Prototyp #95; §2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)

Konformitätsvermerk zur Aufgaben-Fortschreibung 30.08.2026 (Ressourcen-Regel §3.4, Datenebenen-Anlagepflicht §3.1; Nutzer-Entscheid, vgl. #95 Rev. 8): Dieser Bericht ist geprüft konform — er plant **keinen** nationalen 100-m-Vollraster-Lauf als Prüf-/Abgleichinstrument. Die benötigten Zellgrößen laufen auf den **drei** Wegen, die §3.1 vorsieht — *vorhanden*, *neu anzulegen* und *geparkt* (*Datenquelle fehlt*) — und werden im Bericht durchgängig so bezeichnet (Befunde 215/366): die SSD-Ebene (DWD sunshine_duration 1 km, Register 98-E20-01) ist „**neu anzulegen**“, vollständig spezifiziert und inzwischen angelegt (§3.2/§3.6); die Außenbeschäftigten-Ebene (98-OUT-01) ist „**geparkt** (*Datenquelle fehlt*)“ mit Beschaffungs-Watchlist — für sie existiert keine keyless Zellquelle, und ihr Parameter r_{out} läuft dokumentiert auf dem Zentrierungs-Neutralwert $q_{\text{out}} = \bar{q}_{\text{out}} \Rightarrow$ Faktor 1. **Ebenso geparkt ist die Verhaltens-Ebene** φ_{Komfort} (98-S154-01, Befund 378): auch für sie fehlt eine keyless kommunale Quelle, ihr Parameter v_{verh} läuft auf dem Neutralwert 1 und ist als eigene Achse in §4 ausgewiesen. Es sind also **zwei** geparkte Ebenen, nicht eine. Alle übrigen Zellgrößen sind vorhanden oder regional/national.

Revisionsstand. Rev. 1 (30.08.2026) = Migration des #98-Anteils von M0 Rev. 5 (docs/render/METHODIK_M0_GESUNDHEIT.html , Kap. 4) in das §4-Format plus Ab-
arbeitung der #98-relevanten Befunde der Gegenprüfung (GP-9/-10, 15, 16, 22, 26/34, 28-32, 37, 41, 43) und der Review-Runden 1-3 (Befunde 201-212).
Rev. 2 (31.08.2026) = Review-Runde 4 (Befunde 213-222). Modellrelevant sind drei Änderungen, alle im Entscheidungslog Nr. 16-18: (1) der Baseline-**Anker**
ist jetzt das Mittel **2021-2023** statt des Einzeljahrs 2023, weil die abgelesenen altersspezifischen Raten laut Abbildungstitel über genau diese drei Jahre ge-
poolt sind (Befund 220) — dadurch ändern sich c_{kal} , λ_e und alle Bundessummen; (2) k_{UV} steht als **Herleitungswert 0,8434** in der Registry statt gerundet
0,84 (Befund 213); (3) v_{verh} ist als **Jahresfaktor** mit explizitem Wirkungsort definiert (Befund 216). **Rev. 3 (01.09.2026)** = Review-Runde 5 (Befunde 223-
229). Modellrelevant sind zwei Änderungen, beide im Entscheidungslog Nr. 19-20: (1) die nationale ΔSSD ist jetzt **bevölkerungsgewichtet** (8,51 % statt flä-
chengewichtet 7,82 %), weil das Produktionsmodell bevölkerungsgewichtet über Zellen summiert — §3.4 „Kalibriermodell = Produktionsmodell“ (Befund 223);
(2) $\bar{L}_e$ wird über die **Jahresmediane** des Ankerfensters gerechnet statt über das Sterbealter des Einzeljahrs 2023 (Befund 224). Dadurch ändern sich alle Bun-
dessummen: € 367 → **401 Mio**, YLL 1.521 → **1.664**. **Rev. 4 (01.09.2026)** = Review-Runde 6 (Befunde 230-237). Modellrelevant ist **eine** Änderung (Entschei-
dungslog Nr. 23): k_{UV} wird mit einem **ortsgleichen** Nenner hergeleitet — dem Raster-SSD-Trend an der Dortmunder Messzelle (6,48 %/Dek.) statt dem NRW-
Gebietsmittel (5,81 %/Dek.) → **0,7562 statt 0,8434**. Zugleich ist der Quellen-Widerspruch benannt, den Rev. 3 übersehen hatte: Der Stations-SSD-Trend 11,3
%/Dek. ist **belegt** (Abstract von [31]) und nicht, wie fünfmal behauptet, unbelegt. Wirkung: € 401 → **360 Mio**, YLL 1.664 → **1.492**. **Rev. 5 (01.09.2026)** = Re-
view-Runde 7 (Befunde 238-244). Modellrelevant ist wieder k_{UV} (Entscheidungslog Nr. 24): Rev. 4 hatte den **Nenner** auf Rasterskala gezogen, den **Zähler**
aber als Stationsmessung stehen lassen. Eigene Messung zeigt, dass die Skalendifferenz **metrikabhängig** ist (Raster + Station: SSD 0,57, Globalstrahlung
0,76). Die Globalstrahlung liegt in beiden Familien vor und trägt jetzt die Übersetzung → k_{UV} = **0,5782**; beide Bandstützen sind gerechnet (**0,4336-0,6667**
statt 0,4336-1,0, Befund 239). Wirkung: € 360 → **275 Mio**, YLL 1.492 → **1.141**. **Rev. 6 (01.09.2026)** = Review-Runde 8 (Befunde 245-251). Modellrelevant ist
Entscheidungslog Nr. 25: Der Stationsquotient Dosis/Globalstrahlung ist in [31] **bezeichnet** (»Global radiation increases similarly to the UV data«) und war in
Rev. 5 fälschlich aus einer Relationsangabe geschätzt worden → k_{UV} = **0,6667**. Das Band kommt jetzt aus der **räumlichen Streuung** über acht Standorte
(**0,3656-0,9187**) statt aus zwei Skalen-Grenzfällen — das ist die dominierende Unsicherheit. Wirkung: € 275 → **317 Mio**, YLL 1.141 → **1.315**. **Rev. 7**
(**01.09.2026**) = Review-Runde 9 (Befunde 252-263). Der **Volltext** von [31] liegt seit 01.09.2026 vor (Open Access) und löst die beiden offenen A-Befunde:
Entscheidungslog Nr. 26/Tab. 4 **bezieht** (4,9/4,6 = 1,0652) statt qualitativ, und die GR/SunD-Reihen stammen von DWD-Station **1117 Bochum**, nicht
aus Dortmund. Der Rasterquotient war dort **bevölkerungsgewichtet** (0,6323) → k_{UV} = **0,6735**; das Band kam erstmals aus den **publizierten Standard-**
fehlern, die räumliche Streuung wurde zur **Modellgrenze 9** (Befunde 255/256). Wirkung: € 317 → **320 Mio**. **Rev. 8 (01.09.2026)** = Review-Runde 10 (Be-
funde 264-273). Modellrelevant ist Entscheidungslog Nr. 27: Der bevölkerungsgewichtete Rasterquotient war mit dem **SSD-Trend 1997-2022** gewichtet, das
Produktionsmodell multipliziert k_{UV} aber mit der **Normalperioden-ΔSSD**; beide Felder korrelieren nur mit $r = 0,24$. Mit dem richtigen Gewicht: $q =$ **0,6774**
statt 0,6320 → k_{UV} = **0,7216**. Wirkung: € 320 → **343 Mio**. Zusätzlich ist der Link backend/scripts/lint_methodik.py gebaut, der Revisionsrückstände und Be-
richt-≠Registry-Divergenzen maschinell abfängt (Befunde 248/258/264). **Rev. 9 (01.09.2026)** = Review-Runde 11 (Befunde 274-282). Zwei Punkte: (1) Der
Rasterquotient wird jetzt mit **Baseline-Fällen** statt Köpfen gewichtet (Befund 278) → $q =$ **0,6843**, $k_{UV} =$ **0,7289**, € **347 Mio**. (2) Die Runde hat aufgedeckt,
dass in Rev. 8 acht Befunde als „übernommen“ geschlossen waren, ohne umgesetzt zu sein — Ursache waren Ersetzungsskripte, deren Fehlschläge ich nicht
geprüft habe. Der Lint ist entsprechend verschärft: Er sieht jetzt **LaTeX-Zahlen** (in dieser Schreibweise), prüft **Definitionsgleichungen** gegen die Registry
und löst **Dict-Parameter-Blöcke** auf. Er findet den Rückstand, den Runde 11 gemeldet hat. **Rev. 10 (01.09.2026)** = Review-Runde 12 (Befunde 283-293).
Keine Modelländerung — die Runde hat den Modellkern ausdrücklich nicht beanstandet. Abgearbeitet wurden ausschließlich Nachweis- und Rückstandsbe-
funde, darunter die vierfach zurückgefallene source_detail in params.py (jetzt **neu geschrieben** statt gepatcht) und die durch globale Ersetzung überschrie-
benen Revisionsnotizen (jetzt wieder historisch korrekt). Der Lint prüft zusätzlich den **Knoten-Abgleich gegen die Arbeitsmappe** und bezieht seine Negativ-
menge nicht mehr aus der Korrekturhistorie — 127 Checks. **Rev. 11 (01.09.2026)** = Review-Runde 13 (Befunde 294-301). Modellrelevant ist Entscheidungs-
log Nr. 29: Der Rasterquotient ist seit der Fallgewichtung ein **gewichtetes Mittel der Punktquotienten** — damit schlagen 57 Punkte mit verschwindendem
SSD-Trend (q bis 196) voll durch und hoben den Bundeswert um 2,3 %. Sie sind jetzt ausgeschlossen, die **Aggregationsregel** ist dokumentiert (§3.9) → $q =$
0,6683, $k_{UV} =$ **0,7119**, € **339 Mio**. **Rev. 12 (01.09.2026)** = Review-Runde 14 (Befunde 302-318). Keine Modelländerung; abgearbeitet wurden Rückstände,
Kennzeichnungen und Lint-Lücken. k_{UV} unverändert **0,7119**, € **339 Mio**.
Rev. 13 (02.09.2026) = Review-Runde 15 (Befunde 319-335). Keine Modelländerung. **Diese Fassung ist bei einem Werkzeugfehler verloren gegangen**
(sie lag nur im Arbeitsverzeichnis, nicht in der Versionskontrolle); Rev. 14 setzt deshalb auf Rev. 12 auf. Review-Runde 16 hatte festgestellt, dass von den 17
Befunden der Runde 15 nur vier umgesetzt waren — der inhaltliche Verlust ist auf diese vier begrenzt und in Rev. 14 nachgezogen (Befunde 356/357).
Rev. 14 (04.09.2026) = Review-Runden 16 bis 26 (Befunde 336-447). Keine Modelländerung — k_{UV} **0,7119**, $\Delta Dosis$ **4,54 %**, YLL **1.404**, € **339 Mio** stehen
seit Rev. 11 unverändert und wurden in **jeder** seither gefahrenen Review-Runde unabhängig nachgerechnet. **Eine Zählung steht hier bewusst nicht** (Be-
funde 400/407/416): Sie altert mit jeder Runde und ist in neun aufeinanderfolgenden Runden zurückgefallen. Die Zahl der Reproduktionen führt das Ledger,
das sie ohnehin belegt — der Bericht verweist darauf, statt sie zu duplizieren. Neu ist der **Rechenschritt kumulative → jährliche Dosis** in §3.4 (Gleichge-
wichtslesart mit Transient-Faktor $\tau = 0,20-0,48$, jetzt größte Achse der §4-Bändertabelle) sowie die vollständig gemessene **Punktmengen-Kette**. Prüfmecha-
nik: Ledger auf eine Zeile je Befund, Status aus **Prüfausdrücken** abgeleitet (W7); Lint-Ratchets gegen zu enge Ausnahmen und gegen Registry-Specs ohne
Parameter-Block.
Status je Befund in reviews/BEFUNDE_98.md. Diese Markdown-Datei ist die Quelle für #98 (§2.7). Alle Ermessensentscheidungen im **Entscheidungslog** (Ende
der Datei). Anlagen: backend/scripts/kalibrierung/dwd_ssd_trend.py + backend/data/kalibrierung/ssd_trend_region.csv;
backend/data/kalibrierung/kid2025_ablesewerte.csv (Roh-Ablesewerte §3.3); backend/scripts/kalibrierung/kid2025_baseline.py +
backend/data/kalibrierung/kid2025_baseline.md (Anker, Struktur-Validierung und Bänder, §3.3/§4); backend/scripts/kalibrierung/ssd_povw.py +
backend/data/kalibrierung/ssd_povw.{csv,md} (bevölkerungsgewichtete ΔSSD , §3.2/§4 — neu in Rev. 3); backend/scripts/kalibrierung/k_uv_herleitung.py +
backend/data/kalibrierung/k_uv_herleitung.{csv,md} (k_{UV} -Herleitung auf Rasterskala, §3.2 — Rev. 7; ersetzt die Rev.-4-bis-6-Anlage ssd_dortmund_k_uv.py).

1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)

Kette laut Arbeitsmappe (Sheet „Klimawirkungsketten“ Z409, Knoten **W186**; Konfidenz **hoch** — einziger direkter Hazard-Pfeil E20, eindeutige Container-Zuordnung).
Rollen/Kanten: Sheet „Schadensbaum-Netzwerkliste“ Z99 (Id 98): **Buchungsobjekt — Ebene B**, Handlungserfordernis **sehr dringend**; keine Ein-/Ausgangskanten
auf Risikoebene. KWRA-Charakteristik: extensiv betrachtet (keine eigenen KWRA-Indikatoren); der Klimapfad läuft laut KWRA wesentlich über das **Verhalten** („ver-
haltensbedingt steigende Exposition in längeren, sonnigeren Warmphasen“ — Monetarisierung ID 98, Blattzeile 103).

Knoten-Bilanz

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
E20	UV-Strahlung (direkter Hazard)	Schicht A + B	$\Delta Dosis$ über SSD-Normalperi- odenvergleich $\times k_{UV} \times a_{attr}$ (§3.2); Ebene UV_RADIATION/SSD (neu)	—
S154	Freizeitverhalten	Sensitivitätsband (Default 1)	s-Tagesband 1,25-1,60 → v_{verh} 1,00-1,11 (§3.4, Anker #v-verh; Befund 447)	keine quantifizierte Effektgröße „Mehr-Exposition je Komforttag“ für DE [36]; US-Zeitverwendungs- Evidenz nur Band (§3.2: unbe- legte Modulatoren Default 1; Log 11)
S155	Gefahrenbewusstsein	Maßnahmen-Hebel (qualitativ)	UV-Schutz im öffentlichen Raum / UV-Index-Kommunikation (§5)	Basiswert: Nutzen-Kosten-Verhält- nisse sind keine Effektgröße auf Dosis/Inzidenz (GP-26/34; Log 12)

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
S158	Monitoring / Frühwarnsysteme	Maßnahmen-Hebel (qualitativ ; Kostenwirkung bereits im Basiswert)	Früherkennungs-Förderung (SCS-Teilnahme); §5 — Befund 203	Basiswert setzt bereits SCS-Kosten für alle Fälle an — additiver Hebel hätte kein Headroom; quantifizierbar erst mit Detektionsmix-Parameter (Ersetzungspfad)
R35	Vorkommen von Bevölkerung	Schicht A + B	pop _a (Zensus 2022; Ebene u20 aus #96 mitgenutzt)	—
R36	Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur	Schicht A (Screening)	Ebene HEALTHCARE_ACCESS im Index (§3.7)	Basiswert Default 1: keine Evidenz für einen Distanz-/Kapazitätseffekt auf Hautkrebs-Outcomes; Zugangseffekte stecken im SCS-Hebel (§3.2; Log 13)
—	Berufliche Außenexposition (kein Knoten der W186-Kette)	Sensitivitätsband (Basiswert-Default 1)	r _{out} (nur SCC-Anteil am Zusatz, nur Bänder 20–64 ... 85+; §3.4); Ebene Außenbeschäftigten-Anteil geparkt (Datenquelle fehlt) — Beschaffungs-Watchlist INKAR/SVB (§3.1; Befund 215)	GP-9: Kettentreue („nicht mehr, nicht weniger“) — Aufnahme in den Basiswert erforderte eine Fortschreibung der Arbeitsmappe + Abgleich-Protokoll-Punkt (dokumentierter Ersetzungsweg); Evidenz (BK 5103, Meta-OR 1,77 [43]) und q _{out} -Herleitung liegen vollständig vor (Log 10)

Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)

Output-Kanten (Abgleich-Protokoll)	Konto-Ausschlüsse / verwandte Buchungen (K1-Definition)
keine — die Netzwerkliste führt für #98 keine Output-Kanten, das Abgleich-Protokoll keinen Punkt zu #98 (einzige K1-weite Fortschreibung: P52 Mortalitätsbewertung YLL x VOLY, gilt für alle K1-Buchungsobjekte)	R9-Partition (Monetarisierung ID 98: „Doppelzählung mit anderen K1-Ursachen“): jeder Fall zählt genau einmal unter der Ursache UV; Produktionsausfälle → K2 (K1-Definition), Systemvorhaltung → K8 via ID 102 (K1-Definition; keine Kante von #98). Ketten-Weitergabe W186 → W196/W197 (Klimawirkungsketten Z419/420: Krankenstand/Rettungsdienste, Überwachungssysteme) — in der Netzwerkliste nicht als Kante geführt (ID 102 IN: 49); Behandlungskosten laut ID 102 bereits in K1, Systemvorhaltung K8 ⇒ keine Buchung aus #98 (Befund 446)

Konto-Einbettung

- Konto:** K1 Gesundheit, **Ursache:** UV (R9-Partition); Bausteine **K1-Mortalität + K1-Morbidität** (Netzwerkliste Z99; Monetarisierung Blattzeile 103: „Zusätzliche Erkrankungsfälle x Behandlungskosten + Mortalitätsanteil als YLL x VOLY [MK 4.0; Fortschreibung P52; VSL nur Sensitivität]“).
- Anzuwendende Rechenregeln:** R9 (laut Monetarisierung, Spalte „Regeln“).
- Nur K1 aktiv (M0):** bewusste **Untergrenze** („konservativ“ = *unterschätzend* wie in #95/#96); Augenschäden (Katarakt — im Monetarisierungs-Gegenstand genannt) und Produktivität (K2, ab M3) nicht enthalten — dokumentierte Untererfassung (§6).

2 Evidenz-Register (§2.2)

Risikübergreifend wiederverwendbare Zeilen zusätzlich in docs/evidenz/register.md. Nur Zeilen mit Entscheidung **Basiswert** kommen in den Formeln (§3) vor.

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Entscheidung
98-E20-01	E20 SSD-Änderung (Klimanormalperioden)	bevölkerungsgewichtet DE +8,51 %; N/M/S +7,82/+9,15/+7,77 % [72] (flächengewichtet zum Vergleich: DE +7,82 %, 1.544,0 → 1.664,8 h [69])	amtliche Messreihe, eigene Auswertung (Skript [69])	DWD-CDC Gebietsmittel [33]; ssd_trend_region.csv [69]; Gemeindepunkt-Gewichtung ssd_povw.csv [72]	DE-weit; Fenster 1961-90 vs. 1991-2020 (GP-Befund 37); Gewichtung wie im Produktionsmodell (Befund 223)	DWD sunshine_duration 1 km (Ebene neu anzulegen)	Basiswert
98-E20-02	SSD → erythem-wirksame Dosis	k _{UV} = 0,7119 (Band 0,3622-1,0616) = (Dosis/Global)	Station x (Global/SSD)	Raster = (4,9/4,6) x 0,6683	publizierte Messreihen ([31] Tab. 2 und Tab. 4, Volltext) x eigene Rastertrendrechnung; zwei Messfamilien, über die Globalstrahlung skalenfrei verbunden	Lorenz 2024 [31] (Volltext primär verifiziert); eigene Rastermessung [73]	Messort der GR/SunD-Reihen ist DWI Station 111 Bochum (1 km von der UV-Station) Skalendifferenz Station↔Ra ist metrika hängtig (GI 0,98, SunD 0,59); Banc publizierte Standardfe (±49,1 %, 1
98-E20-03	Klimawandel → Anteil am SSD-/Dositrend	a _{attr,UV} = 0,75 (Band 0,5-1,0) — gekennzeichnete Abschätzung	Einordnung (Lorenz: „starker Einfluss der Bewölkungsabnahme“; Aerosol-„Brightening“ spricht gegen 1,0)	[31]; GP-Befund 15	Attributionstudie für DE-UV existiert nicht (Lücke, Ersetzungspfad)	Literatur-Band	Basiswert
98-E20-04	Dosis → Inzidenz (Verstärkungsfaktoren)	BAF: SCC 2,5 ± 0,7 · BCC 1,4 ± 0,4 · MM 0,6 ± 0,4 (%-Inzidenz je +1 % Dosis)	biologisch-epidemiologisches Standardmodell; unabhängig bestätigt	Slaper 1996 [29]; RIVM 2023 [29]; Madronich 2021 [30]	international etabliert (Montreal-Protokoll-Folgenabschätzung)	—	Basiswert

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Entscheid
98-R35-01	R35 Bevölkerung → Baseline-Fälle	$I_{e,a}$ je Band (Ablesekette §3.3 aus KID-2025-Abb. 3.13.2/3.14.3, normiert auf den Anker 2021–2023)	amtliche Krebsregisterdaten (Abbildungs-Ablesung, gekennzeichnet)	ZfKD KID 2025, Kap. 3.13/3.14 [27]	DE, gepoolt 2021–2023 (Abbildungstitel) — Anker deshalb dasselbe Fenster (Befund 220); Struktur-Validierung ASR +0,1...+1,9 % (§4)	Zensus-Altersbänder (+ u20 aus #96)	Basiswert
98-K1-01	Fall → Erstjahres-Behandlungskosten	MM 5.326 (SCS-detektiert) / 9.038 € ₍₂₀₁₅₎ (nicht-SCS); NMSC 4.660/5.890 — Basis = SCS-Werte ⇒ 6.724/5.883 € ₂₀₂₄	Krankenkassen-Routinedaten (AOK; DiD-Design)	Speckemeier 2022 [34] (Volltext-Abstract primär verifiziert; Kohorte Diagnose 2014/2015)	DE; Proxy : Gesamt- statt inkrementelle Kosten, nur Erstjahr (§3.4)	national	Basiswert (untere Stü + Band
98-K1-02	MM/C44 → Letalität, Restlebenserwartung	$\lambda_{MM} = 0,11466 \cdot \lambda_{C44} = 0,005236$ (Mittel 2021–2023); $\bar{L}_{MM} = 10,4569 \cdot \bar{L}_{C44} = 5,4787$ J. (Jahresmediane des Ankerfens-ters, Befund 224)	amtliche Statistik + Approximationen (gekennzeichnet : Perioden- bzw. Median-Approximation, GP-Befund 43)	ZfKD KID 2025 Tab. 3.13.1/3.14.1 [27]; Sterbetafel 2022/2024 [48]	DE; Zähler und Nenner im selben Fenster wie die Ablesekette (Befund 220)	national	Basiswert
98-S154-01	S154 Verhalten → Mehr-Exposition je Komforttag	$s \approx +0,45$ (Kernband +0,25...+0,60) als Tageswert ; Hitzetage > 30 °C: −5...−13 % Aktivität	Zeitverwendungs-/Dosimetrie-Evidenz (US)	Graff Zivin & Neidell 2014 [57]; [58,59]	US-Übertragbarkeit begrenzt; Ambient-Anteil steckt bereits in ΔDosis (Doppelzählungsschutz)	Jahresumrechnung braucht den dosisge-wichteten Komfort-tag-Anteil ϕ — Ebene geparkt (§3.4; Befund 216)	Sensitivitätsband (Defau 1)
98-S155-01	S155 UV-Schutzprogramme → Inzidenz	Nutzen-Kosten 2,2–8,7 : 1 (AUS/USA/EU) — keine Dosis-/Inzidenz-Effektgröße	Programm-Evaluationen	Shih/Doran/Collins [37]	keine deutsche Studie [37]	kommunal	Maßnahmenhebel (qualitativ)
98-S158-01	S158 Früherkennung (SCS) → Fallkosten/Letalität	−18,8 % [8,4–23,1] Erstjahreskosten je MM-Fall bei SCS-Detektion (belegt das Sparpotenzial); Letalitätswirkung nicht angesetzt	quasi-experimentell (DiD, Routinedaten)	Speckemeier 2022 [34]	DE; Wirkung im Basiswert enthalten (Basis- c_e = SCS-Werte; Befund 203)	kommunal (Teilnahmequoten)	Maßnahmenhebel (qualitativ)
98-OUT-01	Berufliche Außenexposition → SCC	OR 1,77 [1,37–2,30] (Fall-Kontroll-Pool; Kohorten 1,68 [1,08–2,63]); $\bar{q}_{out} = 0,070$ (VGR 2023: [572 + 2.643] / 45.909 Tsd. [70])	Meta-Analyse (BK-5103-Grundlage)	Schmitt 2011 [43] (Abstract primär verifiziert); Destatis VGR [70]	DE; kein Knoten der W186-Kette (GP-9); Evidenz gilt für Erwerbs-/Nacherwerbsbänder , nicht für u20 (Befund 218)	INKAR/SVB-Branchenanteile — Ebene geparkt (Datenquelle fehlt) , Watchlist (Befund 215)	Sensitivitätsband (Basiswert-Defau
98-R36-01	R36 Gesundheitsinfrastruktur → Outcome	keine Evidenz für Distanz-/Kapazitätseffekt auf Hautkrebs-Inzidenz/-Letalität	—	—	Zugangseffekt steckt im SCS-Hebel	HEALTHCARE_ACCESS (Schicht A)	bewusst inaktiv (Defau 1)

3 Modell (§2.3) — Ansatz 98-A, Schicht B

Native Ergebnisgröße (§3.6, deklariert): verlorene Lebensjahre (YLL) je Jahr (GP-Befund 28). Teil-Ausweise unter der KWRA-Klammer: klimaattribuierte Zusatzfälle ΔF_e (je Entität), €.

Gemeinsamer Preisstand aller Kostensätze dieses Berichts: €2024; Umrechnungsfaktoren je Satz in der Zeichentabelle (Destatis-VPI, 2020 = 100: 2015 = 94,5 · 2024 = 119,3 [19]).

3.1 Entitäten (§-Konvention; Anker #baf-c44)

$e \in \{MM, C44\}$: malignes Melanom (ICD-10 C43) und nicht-melanotischer Hautkrebs (C44). Innerhalb C44 wirken BAF und Außenberufs-Evidenz entitätsspezifisch (SCC vs. BCC). **Split-Quellen im Widerspruch (§3.8, benannt — Befund 202)**: das wertetragende KID-2025-C44-Kapitel [27] gibt für 2021–2023 „knapp drei Viertel Basaliome ... etwa ein Viertel Plattenepithelkarzinome“ an ($w_{SCC} \approx 0,25$); die 2015er-BfS-Fallzahlen (BCC 158.840 · SCC 98.950, Sekundärangabe in [27]/[36]) ergäben 0,384. **Basiswert = 0,25** (aktuelle Registerdaten der Primärquelle), Band 0,25–0,50 (obere Stütze: BfS-2015-Split; mögliche Ursache der Differenz: Untererfassung/Meldepraxis von SCC-Mehrfachtumoren — Volltext-Verifikation [36] als Ersetzungspfad). Der Split wird **altersinvariant** angewendet (GP-Befund 41 — dokumentierte Annahme; Richtung: SCC-Anteil steigt real mit dem Alter ⇒ Unterschätzung des Zusatzes in alten Kommunen):

$$BAF_{C44} = 0,75 \cdot 1,4 + 0,25 \cdot 2,5 = 1,675 \quad (\text{Band } 1,675\text{--}1,95 \text{ über } w_{SCC} = 0,25\text{--}0,50).$$

3.2 Klimasignal: Dosisänderung (Anker #delta-dosis, #k-uv)

$$\Delta Dosis_{Zelle} = \frac{SSD_{Zelle}^{1991-2020} - SSD_{Zelle}^{1961-1990}}{SSD_{Zelle}^{1961-1990}} \cdot k_{UV} \cdot a_{attr,UV}$$

- Mittelungsfenster = Klimanormalperioden je Zelle** (GP-Befund 37; Einzeljahre sind wegen der SSD-Variabilität ungeeignet — Rekordjahre $\approx 2.015\text{--}2.024$ h [33]). **Verifikation bei der Integration (31.08.2026)**: Das 1-km-Raster sunshine_duration ist ab 1961 verfügbar; die 60 Jahresraster wurden einmalig zu zwei Normalperioden-Mittelrastern vorgemittelt (Anlage ssd_normalperioden.npz) — der Zellwert ist der Regelfall, das Bundesland-Gebietsmittel nur noch Fall-back für Zellen außerhalb des Rasters.
- Nationaler Bezugswert = bevölkerungsgewichtet, nicht flächengewichtet (Befund 223; Log 19)**. Das Produktionsmodell rechnet ΔDosis je Zelle und summiert Zellen zur Kommune; die wirksame nationale ΔSSD ist damit das **bevölkerungsgewichtete** Mittel der relativen Zelländerungen. Das DWD-Gebietsmittel (+7,82 %) und das Rasterflächenmittel (+7,90 %) sind beide **flächengewichtet** und dafür der falsche Bezug — §3.4 nennt „bevölkerungsgewichtete Exposition“ ausdrücklich als Fall, in dem ein Näherungswert die Kalibrierung unzulässig macht (dieselbe Klasse hat #95 in Rev. 8 gelöst). Gewichtet wird auf der **Gemeindepunkt-Ebene** — 10.824 amtliche Gemeindepunkte (BKG VG250 vg250_pk) mit Zensus-2022-Gemeindebevölkerung, SSD über dieselbe Produktfunktion gelesen, die auch die Schadensfunktion benutzt (Anlage [72]); die Ressourcen-Regel bleibt gewahrt, ein 100-m-Vollraaster-Lauf findet nicht statt.

Aggregation	ΔSSD DE	Rolle
DWD-Gebietsmittel, flächengewichtet [69]	7,82 %	bis Rev. 2 Berichtswert

Aggregation	ΔSSD DE	Rolle
Gemeindepunkte, ungewichtet [72]	7,76 %	Kontrolle: bestätigt die Ablesung gegen das Flächenmittel
Gemeindepunkte, bevölkerungsgewichtet [72]	8,51 %	wirksamer Wert des Produktionsmodells

Korrektur **+8,8 %**. Ursache: Die einwohnerstarken Länder haben überdurchschnittliche Zuwächse (NRW 9,63 % · Niedersachsen 9,09 % · Hessen 8,57 %), die dünn besiedelten Nord-/Nordostländer unterdurchschnittliche (Mecklenburg-Vorpommern 4,79 % · Schleswig-Holstein 5,29 %). Regionswerte bevölkerungsgewichtet [72]: **Nord +7,82 % · Mitte +9,15 % · Süd +7,77 %** — das sind **Berichts- und Prüfgrößen** (Beispielzelle, Sanity-Anker), **keine** Produktionsgrößen: Die Fallback-Kette des Produkts kennt keine Regionsstufe (Zelle → Bundesland → Deutschland) und bleibt bewusst flächengewichtet (§3.6).

• $k_{UV} = \mathbf{0,7119}$ (**Band 0,3622-1,0616**) — Brücke über die **Globalstrahlung**, beide Quotienten aus dem **Volltext** von [31] bzw. eigener Rastermessung (Anlage [73]; Befunde 230/238/245/252/255/256, Log 23-26).

Das Skalenproblem. Der Dositrend **+4,9 %/Dekade** (H_er,day Dortmund 1997-2022, [31] Tab. 2, SE 1,8) ist eine **Stationsmessung**; das Modell wendet k_{UV} auf die **Raster**-ΔSSD der Zelle an. Die Skalen unterscheiden sich **metrikabhängig** — belegt an der Messzelle selbst. Wichtig: [31] misst Globalstrahlung und Sonnenscheindauer **nicht in Dortmund**, sondern an der DWD-Station **1117 Bochum** („10 km from the UV monitoring station“); der Rasterquotient gehört deshalb an die Bochumer Zelle (Befund 252):

Größe	Station ([31] Tab. 4)	1-km-Raster an der Messzelle [73]	Raster + Station
Globalstrahlung GR_int	4,6 %/Dek.	4,51 %/Dek.	0,98
Sonnenscheindauer SunD	11,3 %/Dek.	6,62 %/Dek.	0,59

Das Raster gibt die Globalstrahlung **nahezu exakt** wieder, die Sonnenscheindauer nur zu 59 %. Die Quelle nennt den physikalischen Grund: GR ist von Aerosol-optischer Dicke und Bewölkung bestimmt, SunD **allein** von Bewölkung — die Rasterinterpolation glättet die Schwellenwertgröße SunD stärker als die Energiegröße GR. Eine direkte Paarung Stations-Zähler + Raster-SSD-Nenner wäre deshalb ein **Kategorienfehler** (§3.9).

Die Brücke. Die **Globalstrahlung liegt in beiden Messfamilien vor:**

$$k_{UV} = \frac{\Delta Dosis}{\Delta Global} \Bigg|_{\text{Station}} \times \frac{\Delta Global}{\Delta SSD} \Bigg|_{\text{Raster}} = \frac{4,9}{4,6} \times 0,6683 = 1,0652 \times 0,6683 = \mathbf{0,7119}$$

Beide Quotienten sind **skalenfrei** — je zwei Größen derselben Messfamilie. Beim Stationsquotienten liegen die beiden Messorte allerdings **10 km** auseinander (UV-Dosis Dortmund, GR Bochum); die Quelle bildet den Quotienten selbst so. **Gekennzeichnete Annahme (Befund 267):** Die Bewölkungsentwicklung — der laut Quelle dominante Treiber beider Reihen — ist über diese Distanz gleich. Das ist auf der Skala synoptischer Bewölkung plausibel, aber nicht belegt. Der **Stationsquotient 1,0652** ist jetzt aus dem Volltext **beziffert** ([31] Tab. 2 und Tab. 4) und nicht mehr aus einer Relationsangabe geschätzt; er ist die quantitative Fassung der Abstract-Aussage „Global radiation increases similarly to the UV data“.

Quelleninterner Widerspruch, benannt statt geglättet (§3.8; Befund 252). Das Abstract von [31] sagt zusätzlich, die Sonnenscheindauer steige „about twice as much as global radiation“. Die Tabellenwerte derselben Arbeit ergeben jedoch $11,3 / 4,6 = \mathbf{2,46}$, nicht 2,0; umgekehrt entspräche „twice“ einem Globalstrahlungstrend von 5,65 %/Dek. statt der in Tab. 4 publizierten 4,6. Der Bericht folgt durchgängig den **bezifferten Tabellenwerten** (Tab. 2: Dosis 4,9; Tab. 4: Global 4,6, SunD 11,3), nicht der gerundeten Prosaangabe — das ist die Lesart, die §3.9 verlangt („Übernommen: exakte Fundstelle, Originalwert mit Einheit“). Für den Stationsquotienten ist der Widerspruch ohne Wirkung: Er stammt seit Rev. 9 aus Tab. 2 + Tab. 4 und nicht mehr aus einer Relationsangabe. Der **Rasterquotient 0,6683** ist über 10.682 Gemeindepunkte mit **Baseline-Fällen** $\times \Delta SSD_{\text{Normalperiode}}$ gewichtet — also mit der Größe, die das Produktionsmodell summiert ($\Delta F = \sum_z F_z \cdot \text{BAF} \cdot \Delta Dosis_z$). Beide Gewichtungsfragen sind ergebnisrelevant: Mit dem **SSD-Trend** 1997-2022 statt der Normalperioden-ΔSSD ergäbe sich 0,6320, der geführte Wert liegt also **+5,7 %** darüber (die beiden SSD-Felder korrelieren nur mit **r = 0,24**, Befund 266); mit **Köpfen** statt Fällen 0,6644, der geführte Wert liegt also **+0,6 %** darüber (Befund 278). Beide Sensitivitäten stammen aus der Anlage [73], sie werden nicht im Text fortgeschrieben.

Gekennzeichnete Näherung (§3.9; Befund 340): Die Fallgewichte bilden die kommunale Altersstruktur über share_over_65 ab; die Aufteilung innerhalb u65 und 65+ folgt einem bundesweit konstanten Schlüssel, nicht den fünf Bändern des Produktionsmodells — Wirkung gegen reine Kopfgewichtung wie eben beziffert. Ebenso ergäben die beiden Entitäten leicht verschiedene Werte ($MM\ 0,6674 \cdot C44\ 0,6689$); geführt wird das mit ihrem €-Anteil gewichtete Mittel (**€-Anteil MM** $= \Delta F_{MM} \cdot (c_{MM} + \lambda_{MM} \bar{L}_{MM} \text{ VOLY}) \div \text{Gesamt} = \mathbf{0,4316}$, hergeleitet, nicht gesetzt — Befund 290/348), die Restdifferenz von < 0,2 % ist gegen das Band (±49 %) vernachlässigbar. An der Messzelle allein: 0,6811.

Aggregationsregel (§3.9; Befund 338). Der Rasterquotient q_R ist das mit diesen Fällen **gewichtete Mittel der Punktquotienten** $q_{R,z} = \Delta Global_z / \Delta SSD_z$ über die Gemeindepunkte z — nicht der Quotient getrennt summierter Zähler und Nenner. Damit schlagen Punkte mit verschwindendem SSD-Trend voll durch: Ihr Quotient ist numerisch instabil, nicht klein. Ausgeschlossen werden deshalb Punkte mit einem SSD-Trend < 1 %/Dekade — eine **gekennzeichnete Abschätzung**, deren Ergebnis-Sensitivität die Anlage [73] als Schwellenreihe ausweist (ohne Ausschluss +2,4 %, ab 0,25 %/Dek. bereits +0,2 %).

Punktmengen-Kette (Befund 338). Alle Stufen sind in den Anlagen gemessen, nicht fortgeschrieben. Sie erklärt zugleich, warum die beiden Kalibrierläufe unterschiedlich viele Punkte führen:

Stufe	Punkte	verwendet in
amtliche Gemeindepunkte, BKG VG250 vg250_pk (Gebietsstand 01.01.2025)	10.949	Ausgangsmenge, Anlage [72] (Befund 396)
davon mit Zensus-2022-Einwohnerzahl (96 ohne)	10.853	Anlage [72]
davon mit SSD-Rasterwert (29 ohne)	10.824	ΔSSD-Lauf, Anlage [72]
davon mit auswertbaren Trendreihen in beiden Rastern und ΔSSD_Normalperiode > 0 (schließt die 40 Punkte der Klipp-Regel §3.4 aus; Befund 436)	10.739	k_{UV} -Lauf, Anlage [73]
davon nach Stabilitätsausschluss (SSD-Trend ≥ 1 %/Dek.)	10.682	q_R und Perzentile der Modellgrenze 9

Der ΔSSD-Lauf braucht nur das SSD-Raster und führt deshalb mehr Punkte als der k_{UV} -Lauf, der beide Raster paart.

Band = publizierte Messunsicherheit (§3.9; Befunde 255/256). SE(Dosis) = 1,8 auf 4,9 = 36,7 %; SE(Global) = 1,5 auf 4,6 = 32,6 %; unkorreliert fortgepflanzt **±49,1 %** (1 σ) = **0,3622-1,0616**. Das ist die konservative Fassung: Beide Reihen sind bewölkunggetrieben und positiv korreliert, die reale Unsicherheit des Quotienten ist kleiner. Bis Rev. 6 kam das Band aus Min/Max über acht handverlesene Städte — eine *räumliche* Streuung, fälschlich als Band der *Bundesumme* gebucht. Die räumliche Streuung ist jetzt **Modellgrenze 9**, nicht Bandquelle.

Korrekturhistorie. Rev. 3: 0,8434 (Nenner = NRW-Gebietsmittel, Skalen-Mismatch, Befund 230). Rev. 4: 0,7562 (Nenner rasterskaliert, Zähler weiter Station — halber Mismatch, Befund 238). Rev. 5: 0,5782 (Brücke, Stationsquotient aus „roughly twice“ geschätzt). Rev. 6: 0,6667 (Stationsquotient aus „similarly“ als 1,0 gelesen). Rev. 7: 0,6735 (Stationsquotient aus dem Volltext **beziffert**, Rasterquotient bevölkerungsgewichtet). Rev. 8: 0,7216 (Gewichtung auf die Normalperioden-ΔSSD, Befund 266). Rev. 9: 0,7289 (Fallgewichtung, Befund 278). Rev. 11: **0,7119** (Aggregationsregel — instabile Punkte ausgeschlossen, Befund 297). **Alle acht Werte liegen innerhalb des ausgewiesenen Bandes 0,3622-1,0616.** Plausibilisierung: implizite Dosisänderung DE = 8,51 % $\times$ 0,7119 $\approx$ 6,06 % über den Normalperiodenversatz $\approx$ 2,02 %/Dekade — innerhalb des Satelliten-Bands +1,2-3,6 %/Dekade [32] ✓.

• **Stationaritätsannahme der Elastizität (gekennzeichnet, Befund 222):** k_{UV} ist im Fenster **1997-2022** gemessen und wird auf den **Normalperiodenversatz 1961-90 → 1991-2020** angewendet — unterstellt ist also eine über die Zeit konstante Elastizität Dosis/SSD. Das ist keine Selbstverständlichkeit: **Korrektur (Befund 246):** Bis Rev. 5 stand hier, das Messfenster 1997-2022 liege »in der Ozon-Erholung«, woraus eine Unterschätzung folge. Die eigene Primärquelle misst am selben Ort jedoch einen **signifikanten sommerlichen Ozonrückgang von 0,9 %/Dekade im Messfenster** [31] — die Ozonentwicklung wirkte dort

also **dosiserhöhend**, nicht dämpfend. Damit kehrt sich die Richtung um: Die im Fenster gemessene Elastizität enthält einen Ozonbeitrag, den der Normalperiodenversatz nicht in gleicher Weise trägt $\Rightarrow \Delta\text{Dosis}$ wird eher **überschätzt**. Die Größenordnung (0,9 gegen 6,62 %/Dek. SSD an der Messzelle) ist klein gegen das k_{UV} -Band ($\pm 49\%$), die Richtungsangabe ist aber zu korrigieren und die Untergrenzen-Zusage insoweit einzuschränken. Das Band **0,3622–1,0616** deckt die Spanne ab; Ersetzungspfad: Dosisrekonstruktion mit Ozon-/Wolken-Zerlegung aus Reanalysen (derselbe Pfad wie für $a_{\text{attr},UV}$).

- $a_{\text{attr},UV} = \mathbf{0,75}$ (**Band 0,5–1,0**) — GP-Befund-15-Auflösung (Log 3): Attributionsfaktor analog zur #96-Logik (dort 0,50, gemessen [9]); für UV existiert keine Attributionsstudie — **gekennzeichnete Abschätzung**: Lorenz nennt als Trendursache „v. a. Bewölkungsabnahme“ (klimasystemische Größe $\rightarrow$ hoher Wert), das Aerosol-„Brightening“ seit den 1980ern ist anthropogen, aber keine Klimawirkung im KWRA-Sinn ($\rightarrow < 1,0$). Zentral 0,75, beide Grenzen im Band; Ersetzungspfad: Wolken-/Aerosol-Zerlegung aus Reanalysen.
- Resultierende ΔDosis (Basiswerte): **DE 4,54 %** · Nord 4,18 % · Mitte 4,89 % · Süd 4,15 % (Regionswerte: ΔSSD auf zwei Dezimalen $\times 0,7119 \times 0,75$, auf zwei Dezimalen gerundet; Befund 441).

```
python test: beispiel_98_klimasignal # k_UV uebersetzt eine relative SSD-Aenderung in eine relative Dosisaenderung. # Zaehler (Stationsmessung der Dosis) und Nenner (Raster-SSD der Zelle) stammen # aus zwei Messfamilien; die Globalstrahlung liegt in BEIDEN vor und traegt # deshalb die Bruecke. Beide Quotienten sind skalenfrei, ihr Produkt ist die # Elastizitaet auf RASTERskala (Ledger-Befunde 230/238/252). # Stationsquotient 4,9/4,6 = 1,0652 aus [31] Tab. 2 und Tab. 4 (Volltext). # Rasterquotient 0,6683, gewichtet mit Baseline-Faellen x DeltaSSD_Normalperiode # ueber 10.682 Gemeindepunkte (Befunde 266/278). k_uv = (4.9 / 4.6) * 0.6683 assert abs(k_uv - 0.7119) < 0.0001 # Metrikabhaengigkeit an der Messzelle Bochum: Raster/Station betraegt bei der # Globalstrahlung 0,98, bei der Sonnenscheindauer nur 0,59 – die Skalendifferenz # haengt an der METRIK, nicht an der Glaettung. assert abs(4.51/4.6 - 0.98) < 0.01 and abs(6.62/11.3 - 0.59) < 0.01 # Band = publizierte Standardfehler (Befunde 255/256), die EINZIGE geltende # Bandkonstruktion; die frueher aus Stations-/Rasterextremen gerechneten # Bandstuetzen sind seit Rev. 7 abgeloeset (Befund 336d). # Band = publizierte Standardfehler (Befunde 255/256): SE 1,8/4,9 und 1,5/4,6, # unkorreliert fortgepflanzt = +/-49,1 % (1 sigma). rel = ((1.8/4.9)**2 + (1.5/4.6)**2) ** 0.5 assert abs(rel - 0.491) < 0.002 assert abs(k_uv*(1-rel) - 0.3622) < 0.001 and abs(k_uv*(1+rel) - 1.0616) < 0.001 # Quellen-Widerspruch (§3.8): Stations-SSD 11,3 %/Dek. [31] = Faktor 1,71 ueber # dem Raster an der Messzelle Bochum (6,62 %/Dek.) – Modellgrenze 2 (§6), KEINE # Bandstuetze: das Band kommt allein aus den Standardfehlern oben (Befunde 336d/421). # Befund 223: BEVOELKERUNGSGewichtete Delta-SSD (Anlage ssd_povw.csv, Gemeindepunkte) – # das Produktionsmodell summiert bevoelkerungsgewichtet ueber Zellen, nicht flaechengewichtet. dssd = {"nord": 7.82, "mitte": 9.15, "sued": 7.77, "de": 8.51} # Rundungskonvention (Befund 441): Regionswert = DeltaSSD (zwei Dezimalen) x k_UV (Registry-Wert 0,7119, vier Dezimalen) x a_attr, auf zwei Dezimalen gerundet – # EXAKT geprueft, damit ein Fehler in der letzten Stelle sichtbar wird. soll = {"nord": 4.18, "mitte": 4.89, "sued": 4.15, "de": 4.54} for r, v in dssd.items(): assert round(v * 0.7119 * 0.75 + 1e-12, 2) == soll[r], (r, v * 0.7119 * 0.75) # Die flaechengewichteten Werte bleiben die Kontrollgroesse: ungewichtetes # Gemeindepunkt-Mittel 7,76 % liegt am DWD-Gebietsmittel 7,82 % (Ablesung unverzerrt), # die Bevoelkerungsgewichtung hebt den Wert um knapp 9 %. assert abs(7.76 / 7.82 - 1) < 0.01 assert abs(8.51 / 7.82 - 1 - 0.088) < 0.002 # Plausibilisierung: implizite Dosisaenderung im Satelliten-Rahmen (1,2-3,6 %/Dekade x -3 Dekaden Versatz) assert 1.2 * 3 <= 8.51 * k_uv <= 3.6 * 3 # 6,06 % zwischen 3,6 und 10,8 (Befunde 418/438)
```

3.3 Baseline-Fälle: altersspezifische Inzidenz (Anker #i-raten)

$$F_{e,Zelle} = c_{kal,e} \cdot \sum_a \text{pop}_a \cdot \frac{I_{e,a}}{100\,000}$$

Ablesekette $I_{e,a}$ (Log 5; §3.9 „Abgeschätzt“ mit Messanker — dieselbe Ablese-Kette wie die #95-ERF-Steigungen aus Winklmayr-Abb. 3): Die altersspezifischen Neuerkrankungsraten sind in KID 2025 nur als Abbildungen publiziert (Abb. 3.13.2 C43, Abb. 3.14.3 C44; je 100.000, 2021–2023, nach Geschlecht); die ZfKD-Datenbankwerte sind nicht keyless abrufbar (dokumentierte Datenlücke; Ersetzungspfad: ZfKD-Abfrage vor Integration). **Roh-Ablesewerte je 5-Jahres-Gruppe und Geschlecht** (Ablese-Toleranz $\pm 15\%$, gitterlinien-gestützt): vollständig in der Anlage `backend/data/kalibrierung/kid2025_ablesewerte.csv` (Befund 204); Auszug (F/M je 100.000): C43: 20–24: 5/2 · 40–44: 25/16 · 60–64: 42/52 · 75–79: 66/120 · 85+: 61/140; C44: 40–44: 90/55 · 60–64: 315/350 · 75–79: 865/1.420 · 85+: 1.100/2.190.

Aggregation auf die Produktbänder mit **geschlechtsspezifischen Bevölkerungsgewichten** (Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren und Geschlecht, Tab. 12411-06 [48]) — ersetzt die frühere 50/50-Annahme, Befund 204). **Roh-Brandraten** (unnormiert):

$I_{e,a}^{\text{roh}}$ je 100.000	u20	20–64	65–74	75–84	85+	gewichtete Roh-Rate vs. amtliche Rohrate 2021–2023
MM (C43)	0,5	24,7	64,0	94,9	88,5	32,16 vs. 32,20 (–0,1 %)
C44	2,0	125,9	617,6	1.267,2	1.479,5	291,36 vs. 288,74 (+0,9 %)

Ablesegrenze (Befund 212, gekennzeichnet): Für u20 (beide Entitäten) und C44 20–29 liegen die Balken unter der Ablesegrenze der Abbildungen ($< \approx 15$ je 100.000 bei Achse 0–2.500); angesetzt sind **0,5** (MM u20, Band 0–5), **2,0** (C44 u20, Band 0–5) und **5** (C44 20–24/25–29, Band 0–15) — gekennzeichnete Abschätzungen mit $< 0,3\%$ Wirkung auf die Bundes-Baseline; die Bandmittelung läuft über die **volle** Band-Bevölkerung (20–64 inkl. der 20–29-Jährigen).

Anker-Fenster und Revisionsstand (Befund 220; Log 16). Die Abbildungen 3.13.2/3.14.3 tragen den Titel „Altersspezifische Neuerkrankungsraten ..., Deutschland **2021 – 2023**“: Die abgelesenen Raten sind über drei Jahre **gepoolt**. Der Anker ist deshalb dasselbe Fenster — das arithmetische Mittel der drei Jahresfallzahlen aus Tab. 3.13.1/3.14.1 (einheitliche Jahres-Auswahlregel, §3.4); ein Einzeljahres-Anker (Rev. 1: 2023) hätte gepoolte Raten an einem Einzeljahr normiert und damit Zähler und Nenner in verschiedenen Fenstern geführt. Revisionsstand: KID 2025 (Publikationsstand 2025); die Neuerkrankungszahlen sind **vollständigkeitskorrigierte Schätzungen** des ZfKD („In 2023 sind in Deutschland **geschätzt** knapp 243.000 Personen ... erkrankt“, Kap. 3.14) — kein Jahr ist als vorläufig ausgewiesen, die Drei-Jahres-Mittelung ist zugleich die Absicherung gegen die Restunsicherheit des jüngsten Registerjahrs.

Anker (Neuerkrankungen)	2021	2022	2023	Mittel = Anker
MM (C43)	26.140	27.040	27.430	26.870
C44	236.670	243.430	242.820	240.973

Normierungsskalare (= Kalibrierung, §3.4-konform genau ein Skalar je Entität; wirken in der Formel — die Tabellenwerte sind Rohwerte, Befund 201): $c_{kal,MM} = 26.870/26.837 = \mathbf{1,0012}$ · $c_{kal,C44} = 240.973/243.158 = \mathbf{0,9910}$ — damit reproduziert die Bundes-Baseline den ZfKD-Anker 2021–2023 auf der Bezugspopulation der Normierung. Ablese-Toleranz (vorab fixiert): $\pm 15\%$ vor Normierung — **bestanden** (–0,1 % / +0,9 %; Rev. 1 gegen das Einzeljahr 2023: –2,2 % / +0,1 %). Rechenweg reproduzierbar in der Anlage `backend/scripts/kalibrierung/kid2025_baseline.py` [71].

Bezugspopulation der Normierung — gekennzeichnete Näherung (§3.9; Befund 226; Log 21). Der Nenner von $c_{kal,e}$ ist die amtliche **Fortschreibung 31.12.2023** (83.456.045 Personen, Tab. 12411-06 [48]) — dieselbe Quelle, aus der auch die geschlechts- und altersjahresgenauen Bandgewichte stammen. Das Produkt wendet die Bandraten dagegen auf die **Zensus-2022-Zellbevölkerung** an (Zeichentabelle pop_j); deren Gemeinde-Aggregat im Produkt summiert sich auf 82.459.764. Die Produktions-Baseline liegt damit um **–1,19 %** unter dem Anker — Richtung: Unterschätzung, konsistent zur Untergrenzen-Zusage, aber nicht „exakt“. Die Bandgewichte bleiben bewusst auf der Fortschreibung, weil nur sie altersjahresgenau und geschlechtsspezifisch vorliegt; die Restdifferenz der Altersverteilung zwischen den beiden Stichtagen (15.05.2022 $\leftrightarrow$ 31.12.2023) ist zweiter Ordnung. **Kopplung (§3.9):** Ändert sich die Zensus-Basis des Produkts, ist c_{kal} neu zu rechnen. **Ersetzungspfad:** c_{kal} gegen die amtlichen Zensus-2022-Altersgruppen, sobald sie als Tabelle (nicht als Zellraster) vorliegen — ein nationaler Zell-Lauf zur Bestimmung der Bandsummen ist nach §3.4 unzulässig — **und wäre auch inhaltlich untauglich** (Befund 237): Die Zensus-100-m-Altersbänder sind wegen der Geheimhaltungsunterdrückung (< 3) nicht additiv zur Gesamtbevölkerung und decken nur $\approx 89,8\%$ ab (Fundstelle: Modulkommentar über `zensus_loader.AGE_BAND_COLUMNS`; `AGE_BAND_MIN_COVERAGE = 0,5` ist die daraus abgeleitete Rückfallschwelle, nicht die Deckungszahl) — eine nationale Bandsumme aus dem Raster wäre also selbst dann verzerrt, wenn man sie rechnen dürfte. Der Beschaffungsstand der amtlichen Zensus-2022-Altersgruppentabelle wird als **Da-**

tenlücke mit Beschaffungs-Watchlist geführt (§3.8). Die naheliegende reine **Niveau-Korrektur** ($c_{kal} \times 83.456.045/82.459.764$) wird **verworfen**, weil das Produkt-Aggregat selbst 0,31 % unter der amtlichen Zensus-2022-Bevölkerung liegt: Sie ersetzt eine benannte Näherung durch eine unbelegte Skalierung, ohne den Altersstruktur-Anteil der Differenz zu treffen.

```
python test: beispiel_98_baseline_normierung # Roh-Bandraten x c_kal reproduzieren den Anker 2021-2023 (Befunde 201/220) pop = {"u20": 15_583_456, "20-64": 49_163_992, "65-74": 9_569_640, "75-84": 6_294_744, "85+": 2_844_213} i_mm = {"u20": 0.5, "20-64": 24.7, "65-74": 64.0, "75-84": 94.9, "85+": 88.5} i_c44 = {"u20": 2.0, "20-64": 125.9, "65-74": 617.6, "75-84": 1267.2, "85+": 1479.5} mm_roh = sum(pop[b] * i_mm[b] / 1e5 for b in pop)
c44_roh = sum(pop[b] * i_c44[b] / 1e5 for b in pop) assert abs(mm_roh - 26_837) < 60 and abs(c44_roh - 243_158) < 600 # Anker = Mittel der drei gepoolten
Ablesejahre (KID 2025 Tab. 3.13.1/3.14.1) anker_mm = (26_140 + 27_040 + 27_430) / 3 anker_c44 = (236_670 + 243_430 + 242_820) / 3 assert abs(anker_mm - 26_870) < 1 and abs(anker_c44 - 240_973) < 1 assert abs(anker_mm / mm_roh - 1.0012) < 0.0003 # c_kal,MM assert abs(anker_c44 / c44_roh - 0.9910) < 0.0003 # c_kal,C44 assert abs(mm_roh * 1.0012 - anker_mm) / anker_mm < 0.005 assert abs(c44_roh * 0.9910 - anker_c44) / anker_c44 < 0.005 # Ablese-Toleranz +/-15 % auf der ROHEN Rate (in-sample) ... p_de = sum(pop.values()) assert abs(mm_roh / anker_mm - 1) < 0.15 and abs(c44_roh / anker_c44 - 1) < 0.15 assert abs(mm_roh / p_de * 1e5 - 32.16) < 0.05 # amtlich 32,20 => -0,1 % assert abs(c44_roh / p_de * 1e5 - 291.36) < 0.05 # amtlich 288,74
=> +0,9 %
```

```
python test: beispiel_98_struktur_validierung # Befund 214: Altersstandardisierte Rate (alter Europastandard) aus der Ablesekette # gegen KID 2025 Tab. 3.13.1/3.14.1 - OUT-OF-SAMPLE gegenueber c_kal, weil die # Normierung die ROHE Rate fittet und die ASR anders altersgewichtet. eurostd = {"0-19": 29_000, "20-24": 7_000, "25-29": 7_000, "30-34": 7_000, "35-39": 7_000, "40-44": 7_000, "45-49": 7_000, "50-54": 7_000, "55-59": 6_000, "60-64": 5_000, "65-69": 4_000, "70-74": 3_000, "75-79": 2_000, "80-84": 1_000, "85+": 1_000} assert sum(eurostd.values()) == 100_000 # Ablesewerte (Anlage kid2025_ablesewerte.csv), Frauen/Maenner je 5-Jahres-Gruppe mm_f = [0.5, 5, 10, 14, 19, 25, 32, 39, 41, 42, 46, 57, 66, 69, 61] mm_m = [0.5, 2, 5, 9, 12, 16, 21, 32, 43, 52, 68, 91, 120, 142, 140] c44_f = [2.0, 5, 5, 25, 60, 90, 140, 195, 265, 315, 430, 650, 865, 1065, 1100] c44_m = [2.0, 5, 5, 15, 30, 55, 95, 165, 245, 350, 555, 905, 1420, 1905, 2190] w = list(eurostd.values()) asr = lambda r: sum(wi * ri for wi, ri in zip(w, r)) / 100_000 # amtlich, Mittel 2021-2023 (alter Europastandard) soll = {"mm_f": (20.7 + 21.0 + 21.1) / 3, "mm_m": (22.3 + 22.9 + 22.9) / 3, "c44_f": (139.0 + 142.8 + 143.8) / 3, "c44_m": (173.7 + 175.8 + 172.7) / 3} ist = {"mm_f": asr(mm_f), "mm_m": asr(mm_m), "c44_f": asr(c44_f), "c44_m": asr(c44_m)} # Abnahmetoleranz HERGELEITET (Befund 229a/234/240): 2 sigma aus der Ablese- # Genauigkeit, OHNE Aufrundung - sigma = 0,15 x sqrt(sum(w_i r_i)^2)/sum(w_i r_i) # ergibt im ungünstigsten der vier Reihen 5,07 % => 2 sigma = 10,1 %, for k in soll: assert abs(ist[k] / soll[k] - 1) < 0.101, (k, ist[k], soll[k]) # Regressionsschranke +/-3 % (Befund 229): enger als die Abnahmetoleranz, damit # eine Verschlechterung der Ablesekette auffaellt, lange bevor 2 sigma reisst. assert max(abs(ist[k] / soll[k] - 1) for k in soll) < 0.03 # Ist-Ergebnis: max 1,9 %
```

3.4 Klimaattribuierter Zusatz, Mortalität, Monetarisierung

$$\Delta F_{e,Zelle} = F_{e,Zelle} \cdot BAF_e \cdot \Delta Dosis_{Zelle}, \quad YLL_{Zelle} = \sum_e \Delta F_{e,Zelle} \cdot \lambda_e \cdot \bar{L}_e$$

Gekennzeichnete Approximation (Befund 210, analog GP-Befund 43): der relative Exzess wird auf die bereits dosiserhöhte Baseline des Ankerfensters 2021-2023 angewendet; der attributable Anteil wäre exakt $BAF \cdot \Delta D / (1 + BAF \cdot \Delta D)$ — Richtung: Überschätzung um **+2,73 %** (MM) bzw. **+7,61 %** (C44) — nachgerechnet aus $BAF \cdot \Delta D$ gegen $BAF \cdot \Delta D / (1 + BAF \cdot \Delta D)$ mit $\Delta Dosis$ 4,5436 %; beide innerhalb der Bänder (Befund 359).

Gekennzeichnete Annahme — unstratifizierte Elastizität (§3.2; Befund 367). Die Baseline ist über fünf Altersbänder geschichtet, der BAF wirkt aber **unstratifiziert** auf die Bandsumme: Es gilt dieselbe relative Elastizität in allen Bändern. Neutral ist das nicht — die τ -Rechnung unten zeigt, dass die Lebenszeitdosis-Elastizität mit dem Alter fällt ($\tau = (T/2)/a_{erk}$), und MM mit einem Erkrankungsalter von 63-69 Jahren trägt 62,5 % der YLL ($733 \times 0,11466 \times 10,4569 = 878$ von 1.404 YLL, Kette §3.4 mit den ΔF der Anlage [72] §3; Befund 442). Eine altersgeschichtete Elastizität würde den MM-Pfad also eher anheben, den C44-Pfad eher senken. [30] veröffentlicht keine bandweisen BAF; die Annahme bleibt bis dahin bestehen und ist über das BAF_MM-Band (± 67 % auf den MM-Pfad) mit abgedeckt. **Ersetzungspfad:** bandweise BAF, sobald eine Quelle sie bezieht.

Gekennzeichnete Regel — Klippung bei ASDD < 0 (§3.9; Eiserner Regel 5; Befund 426). Die Produktion setzt den klimaattribuierten Zusatz auf **null**, wenn die Normalperiodenänderung der Zelle negativ ist: $\Delta F_{e,Zelle} = \max(0, F_{e,Zelle} \cdot BAF_e \cdot \Delta Dosis_{Zelle})$ (health.py). Ein negativer Zusatz — weniger Fälle durch weniger Sonne — wird also nicht ausgewiesen. Betroffenheit **in der Anlage [72] gemessen** (ssd_povw.py → ssd_povw.md §4, Lauf 04.09.2026; Befund 431): **1.133 von 358.303** Rasterzellen (0,32 %, minimal -4,9 %) und **40 von 10.824** Gemeindepunkten mit 107.897 EW = **0,131 %** der gewichteten Bevölkerung (größter Punkt AGS 08327046, 13.547 EW, -2,64 %). Der Kalibrierlauf [72] mittelt **unklippt** (8,5100 %); geklippt wie die Produktion ergibt derselbe Lauf 8,5118 % — Abweichung **+0,021 %** auf die Bundessumme, gegen das Band (± 49 %) vernachlässigbar, aber benannt. Richtung: Für die betroffenen Kommunen weist das Produkt 0 statt eines negativen Zusatzes aus (Untergrenze). **Ersetzungspfad:** die Klippung entfällt, sobald ein negativer Zusatz als Ausweis gewollt ist; dann Kalibrierlauf und Produktion identisch. Golden-Test: test_negative_ssd_change_clips_to_zero.

Kumulative Dosis → jährliche Umgebungs-dosis: die Gleichgewichtslesart (Anker #gleichgewicht; §3.9; Befunde 247/336f). Die BAF sind in der Primärquelle [30] als Exponenten der **Lebenszeitdosis** definiert ($Y(a_{erk}) \sim \Phi(a_{erk})^c$ mit Φ = kumulierte Dosis bis zum Erkrankungsalter a_{erk} in Jahren — nicht zu verwechseln mit dem Altersband-Index a der §3.3-Summen, Befund 397); $\Delta Dosis$ misst dagegen die Änderung der **jährlichen** Umgebungs-dosis. Der Übergang ist ein eigener Rechenschritt und wird ausdrücklich als Annahme geführt:

Steigt die jährliche Dosis dauerhaft um ΔD , so steigt auch die Lebenszeitdosis jeder Kohorte um ΔD — dann, und nur dann, gilt $\Delta Y/Y = BAF \cdot \Delta D$ unverändert. Das ist die **Gleichgewichtslesart**: ausgewiesen wird das *eingelaufene* Risiko einer dauerhaft erhöhten Dosislage, nicht der in diesem Jahr klimabedingt entstandene Fallzuwachs.

Gegenüber einer Jahres-Attribution ist das eine **Überschätzung**, weil die Dosis erst über den Normalperiodenversatz gestiegen ist: Die heute erkrankenden Kohorten haben den größten Teil ihrer Lebenszeitdosis vor dem Anstieg akkumuliert. **Abschätzung des Transient-Faktors τ** (gekennzeichnete Abschätzung, §3.9): Steigt die Jahresdosis über T Jahre linear um ΔD und war davor konstant, ist die kumulative Dosis einer Person im Erkrankungsalter $a_{erk} \geq T$ um die Dreiecksfläche erhöht:

$$\tau = \frac{\Delta \Phi / \Phi}{\Delta D / D} = \frac{T/2}{a_{erk}}$$

Maßgeblich ist das **Erkrankungsalter**, nicht das Sterbealter: $Y(a_{erk})$ ist die Inzidenz im Erkrankungsalter a_{erk} . Nach [27] liegt der Median bei MM 63-69 und C44 74-76 Jahren. Mit dem Mittelpunkt Abstand der Normalperioden $T = 30$ Jahre folgt $\tau \approx 0,20$ - $0,24$; selbst bei doppelt so langem Anstiegsfenster ($T = 60$) bleibt $\tau \leq 0,48$. **Spanne: 0,20-0,48** — weit außerhalb des k_{UV} -Bandes (± 49 %) und damit die **größte** Einzelunsicherheit des Modells; sie ist als eigene Achse in der §4-Bändertabelle geführt.

Abweichung zur Review-Schätzung benannt (§3.8): Befund 247 veranschlagte $\tau \approx 0,4$ - $0,7$. Die hier ausgeschriebene Integration ergibt einen kleineren Wert; die Differenz stammt daraus, dass der volle Normalperiodenversatz von 30 Jahren gegen ein Erkrankungsalter von 63-76 Jahren steht — der Review hatte hier zusätzlich das Sterbealter angesetzt. Der Bericht führt die eigene, offengelegte Rechnung.

Der **Ausweis bleibt bewusst die Gleichgewichtslesart** ($\tau = 1$), weil sie die politisch relevante Größe ist — das bereits eingelaufene Risiko der heutigen Dosislage. τ beziffert, wie weit eine reine Jahres-Attribution darunter liegt.

$$C_{Zelle} = \sum_e \Delta F_{e,Zelle} \cdot c_e + YLL_{Zelle} \cdot VOLY, \quad Kommune = \sum_{Zellen}$$

- λ_e = Sterbefälle + Neuerkrankungen, **beide im Ankerfenster 2021-2023** [27] (Befund 220): MM 3.081,0/26.870 = **0,11466**; C44 1.261,7/240.973 = **0,005236** — **Perioden-Approximation, gekennzeichnet** (GP-Befund 43): bei steigender Inzidenz keine Kohorten-Letalität; Richtung: Überschätzung des Mortalitätsanteils. (Sterbefälle je Jahr, F+M: MM 2.928/3.146/3.169; C44 1.178/1.275/1.332.)

- $\bar{L}_e$ (Anker #l-quer) = $e(\text{medianes Sterbealter})$, sterbefallgewichtet über **alle Jahre und Geschlechter des Ankerfensters** [27,48] (Befund 224; Log 20): MM **10,4569 J.** · C44 **5,4787 J.** — **Median-Approximation, gekennzeichnet** (GP-Befund 43): bei rechtsschiefer Sterbealter-Verteilung leicht überschätzend. Bis Rev. 2 standen hier 10,58 / 5,30 aus den Sterbealtern des **Einzeljahres 2023**, begründet mit einer Konstanz über 2021–2023, die die Quelle nicht hergibt: Tab. 3.13.1/3.14.1 weisen für Männer 76/77/76 (MM) und 84/84/85 (C44) aus. Damit lief $\bar{L}_e$ auf einer anderen Jahres-Auswahlregel als Anker, c_{kal} und λ_e (§3.4 „einheitliche Jahres-Auswahlregel“; §3.9 Kopplung bei Änderung der Basis). Stützstellen der Sterbetafel 2022/2024 [48]: $e(78)F = 10,9187 \cdot e(76)M = 10,3350 \cdot e(77)M = \mathbf{9,7311} \cdot e(88)F = 5,0374 \cdot e(84)M = \mathbf{5,9397} \cdot e(85)M = 5,4745$. Wirkung: MM $-1,16\%$, C44 **+3,37%**, YLL netto $+0,5\%$.
- c_e (Anker #c-e; Log 7; Register 98-K1-01): Basis = Erstjahreskosten **SCS-detektierter Fälle** (Speckemeier [34], Kohorte 2014/2015, Preisstand-Annahme 2015): MM $5.326 \times 119,3/94,5 = \mathbf{6.724 \text{ €}_{2024}}$ (Band bis 11.410 = nicht-SCS-detektiert); C44 $4.660 \Rightarrow \mathbf{5.883 \text{ €}_{2024}}$ (Band bis 7.436). **Proxy-Kennzeichnung** (§3.1) mit Richtungsdiskussion: *überschätzend* — Gesamt- statt inkrementelle Kosten (enthält Grundversorgung der überwiegend alten Patienten); *unterschätzend* — nur Erstjahr (Folgejahre, Metastasen-Therapien fehlen), SCS-Werte als untere Detektionsweg-Stütze. Die Basiswert-Wahl folgt der Untergrenzen-Zusage (#95-Befund-62-Lehre).
- **VOLY = 160.800 €₂₀₂₄** (MK 4.0/P52; Kette in #95 §3.5 [19]); VSL nur Sensitivität. **Konsistenz-Check VSL + VOLY (§3.2; Befund 217)**: Die Fortschreibung P52 führt VSL 3,5 / 4,7 / 6,19 Mio €/Todesfall als Sensitivitäten. Der Quotient ergibt **21,8 / 29,2 / 38,5 Lebensjahre** je Todesfall. Dem stehen die hier tatsächlich verlorenen Lebensjahre gegenüber: $\bar{L}_{MM} = 10,46$ und $\bar{L}_{C44} = \mathbf{5,48}$ Jahre. Der VSL unterstellt also das Zwei- bis Siebenfache dessen, was bei UV-Schäden real verloren geht — er ist nicht altersadjustiert, während die Hautkrebs-Sterbefälle mit medianem Sterbealter 76–88 Jahren am oberen Ende der Altersverteilung liegen. **Konsequenz (§3.2)**: #98 ist der altenlastigste Fall der K1-Familie; die YLL-Bewertung fällt hier **um Faktor 2,8 (VSL 3,5 Mio) bis 4,9 (VSL 6,19 Mio) niedriger** aus als eine Bewertung je Todesfall — nachgerechnet: $180,1 \text{ klimaattribuierte Todesfälle} \times 3,5 \text{ Mio} = 630 \text{ Mio €}$ (bzw. 846 bzw. 1.115 Mio € bei VSL 4,7 / 6,19 Mio) gegenüber **226 Mio €** im YLL-Pfad. Die **Relation zwischen den Risiken verschiebt sich entsprechend**: #98 erscheint gegenüber jung-lastigen Risiken (Extremereignisse, Verkehr) systematisch kleiner als unter VSL. Beide Größen stammen aus derselben Quelle (MK 4.0/Amann 2020a) mit derselben Preisstand-Anpassung (€2024).
- **Sensitivitätsband** r_{out} (Anker #q-out; nicht im Basiswert; Log 10; GP-Befund 9; Formel-Präzisierung Befund 206): der Außenberufs-Modifikator wirkt auf den **SCC-Anteil am C44-Zusatz** $w^Z = w_{SCC} \cdot 2,5 / BAF_{C44} = 0,25 \cdot 2,5 / 1,675 = 0,373$:

$$r_{out} = (1 - w^Z) + w^Z \cdot \frac{1 + q_{out}(OR - 1)}{1 + \bar{q}_{out}(OR - 1)}$$

OR = 1,77 [1,37–2,30] [43], $\bar{q}_{out} = \mathbf{0,070} = (572 + 2.643)/45.909$ Tsd. Erwerbstätige 2023 (Land-/Forstwirtschaft/Fischerei + Baugewerbe, VGR [70]; **Proxy**: nicht alle Branchenbeschäftigten arbeiten im Freien, Außenberufe anderer Branchen fehlen — beide Richtungen). Mittelwertzentriert (Bundesmittel = 1) — verteilungsneutral zur Bundessumme; Beispiel Bau-/Agrar-Kommune $q_{out} = 0,14$: **+1,9 %** auf den C44-Zusatz.

Bandzuordnung (§3.2; Befund 218). r_{out} wirkt **nur auf die Bänder 20–64, 65–74, 75–84 und 85+**, nicht auf u20. Begründung: Die Effektgröße stammt aus einer Meta-Analyse **beruflicher Exposition** (Schmitt 2011, Grundlage der BK 5103) und ist auf den amtlichen **Erwerbstätigen-Anteil** zentriert — für Unter-20-Jährige existiert weder eine berufliche Exposition noch eine tragende Fallzahl ($I_{C44,u20}^{toh} = 2,0$ je 100.000 $\Rightarrow < 0,2\%$ des C44-Zusatzes). Für die Bänder 65+ ist die Zuordnung eine **gekennzeichnete Kohorten-Approximation**: Beruflich verursachte Plattenepithelkarzinome treten wegen der kumulativen Dosis überwiegend nach dem Erwerbsleben auf, der Modifikator verwendet aber den **heutigen Erwerbstätigen-Anteil** der Kommune als Stellvertreter für die frühere Exposition derselben Kohorte. Richtung: In Kommunen mit schrumpfendem Außenberufs-Sektor unterschätzt, in wachsenden überschätzt der Modifikator — bei Aktivierung des Bandes zu dokumentieren.

Bandgrenzen (§3.9 gilt auch für Bandgrenzen; Befund 219). Das Band wird als q_{out} -Spanne geführt und daraus gerechnet, nicht als gesetzte r_{out} -Spanne:

q_{out}	0,00	0,070 (= $\bar{q}$)	0,14	0,21
r_{out}	0,981	1,000	1,019	1,038

Bandgrenzen **0,981–1,038** = $q_{out} \in [0; 0,21]$. Die Obergrenze 0,21 = **dreifaches Bundesmittel** ist eine **gekennzeichnete Abschätzung** (§3.9): Eine belegte kommunale Verteilung der Außenberufs-Anteile existiert nicht, solange die Ebene geparkt ist; drei Kommunaltypen stützen die Größenordnung (reine Agrar-/Baugemeinden erreichen ein Vielfaches des Bundesmittels, Großstädte liegen darunter). Ergebnis-Sensitivität: **–1,9 ... +3,8 %** auf den C44-Zusatz, **–1,0 ... +2,1 %** auf die €-Summe einer Einzelkommune — **null** auf die Bundessumme (Zentrierung). Ersetzungspfad: INKAR-Perzentile der Branchenanteile, sobald die Ebene beschafft ist.

- **Sensitivitätsband** v_{verh} (Anker #v-verh; Default 1; Log 11/17; Register 98-S154-01; Herleitung migriert, Befund 205; Wirkungsort präzisiert, **Befund 216**). **Tageswert**. Kette: Outdoor-Freizeit $+1,2 \text{ min/°C}$ (ATUS, $n = 42.280$; Basis 44 min/Tag [57]); ein Komforttag ($\Delta T \approx +10 \text{ °C}$) $\Rightarrow +12 \text{ min} = \mathbf{+27\%}$ Außenzeit; Zeit-im-Freien erklärt die persönliche Dosis nahezu proportional ($R^2 \text{ 0,75–0,79}$ [59]); Kleidungskomponente $+15\%$ (0–35 %, nur Richtung [59]) $\Rightarrow$ Tages-Mehr-Dosis $s \approx \mathbf{1,45}$ (Kernband 1,25–1,60; Hitzetage $> 30 \text{ °C}$ kehren das Vorzeichen um: $-5...-13\%$ Aktivität [58]). **Wirkungsort (neu in Rev. 2)**. s ist ein **Tageswert** und darf nicht auf die Jahres- Δ Dosis multipliziert werden — der Modellparameter ist deshalb der **Jahresfaktor**

$$v_{verh} = 1 + \phi_{Komfort} \cdot (s - 1), \quad \phi_{Komfort} = \frac{\text{erythemwirksame Jahresdosis an Komforttagen}}{\text{erythemwirksame Jahresdosis gesamt}}$$

multiplikativ auf $\Delta Dosis_{Zelle} \cdot \phi_{Komfort}$ ist die fehlende Größe: Sie verlangt eine dosisgewichtete Komforttag-Statistik je Zelle (Tagesmitteltemperatur-Anomalie und Tagesdosis), die das Produkt in M0 nicht führt und für die keine keyless Quelle in dieser Kombination vorliegt. Die Ebene ist deshalb nach §3.1 **geparkt (Datenquelle fehlt)** mit Beschaffungs-Watchlist (DWD-Tagesraster Temperatur $\times$ SSD), und der Parameter läuft dokumentiert auf dem Neutralwert $\phi_{Komfort} = 0 \Rightarrow v_{verh} = \mathbf{1}$ — nicht still. **Registry-Parameter sind die beiden Eingangsgrößen** (§7; Eiserner Regel 5; Befund 432): der **Tageswert** $s = 1,45$ (uv.s_komforttag, Band **1,25–1,60**, Register-Zeile 98-S154-01) und der Komforttag-Anteil $\phi_{Komfort} = 0$ (uv.phi_komfort, Band **0–0,25**). Der **Jahresfaktor** v_{verh} ist daraus **abgeleitet** und kein eigener Parameter (Kein-Doppelkanal, §7): Spanne **1,00–1,11** bei $s = 1,45$ und $\phi \in [0; 0,25]$ (gekennzeichnete Abschätzung der ϕ -Obergrenze: Komforttage tragen selbst im günstigsten Fall nur einen Bruchteil der Jahresdosis, weil die erythemwirksame Dosis in DE zu $\approx 70\%$ auf Mai-August entfällt und dort nicht jeder Tag ein Komforttag ist). Nicht im Basiswert (US-Übertragbarkeit; Ambient-Anteil bereits in $\Delta Dosis$ — Doppelzählungsschutz).

```
python test: beispiel_98_lambda_l_kosten # Letalitaet, Restlebenserwartung, Kostenketten im Ankerfenster 2021-2023 [27,48,34,19] anker_mm, anker_c44 =
(26_140+27_040+27_430)/3, (236_670+243_430+242_820)/3 tote_mm, tote_c44 = (2928+3146+3169)/3, (1178+1275+1332)/3 lam_mm, lam_c44 = tote_mm/anker_mm,
tote_c44/anker_c44 assert abs(lam_mm - 0.11466) < 0.00002 and abs(lam_c44 - 0.005236) < 0.000002 # L_quer (Befund 224): sterbefallgewichtet ueber ALLE
Jahre UND Geschlechter des # Ankerfensters, Stuetzstelle = medianes Sterbealter DES JEWELIGEN JAHRES. # Sterbetafel 2022/2024: e(78)F 10,9187 | e(76)M
10,3350 | e(77)M 9,7311 # e(88)F 5,0374 | e(84)M 5,9397 | e(85)M 5,4745 mm_jahre = [(1236, 10.9187, 1692, 10.3350), # 2021:
F 78 / M 76 (1293, 10.9187, 1853, 9.7311), # 2022: F 78 / M 77 (1318, 10.9187, 1851, 10.3350)] # 2023: F 78 / M 76
c44_jahre = [(464, 5.0374, 714, 5.9397), # 2021: F 88 / M 84 (521, 5.0374, 754, 5.9397), # 2022: F 88 / M 84
(541, 5.0374, 791, 5.4745)] # 2023: F 88 / M 85 lq = lambda rows: (sum((f*ef + m*em for f, ef, m, em in rows) / sum(f + m for f,
_, m, _ in rows)) l_mm, l_c44 = lq(mm_jahre), lq(c44_jahre) assert abs(l_mm - 10.4569) < 0.001 and abs(l_c44 - 5.4787) < 0.001 # Gegenprobe: die Rev.-2-
Werte stammen aus dem Einzeljahr 2023 und lagen daneben assert abs(l_mm / 10.58 - 1) + abs(l_c44 / 5.30 - 1) > 0.04 # VSL/VOLY-Konsistenz (Befund 217):
VSL unterstellt 22-38 Lebensjahre je Todesfall, # real verloren gehen 5,5 (C44) bzw. 10,5 (MM) — Faktor 2,8-4,9 auf dem Mortalitaetspfad for vsl, jahre
in ((3.5e6, 21.8), (4.7e6, 29.2), (6.19e6, 38.5)): assert abs(vsl/160_800 - jahre) < 0.1 assert l_c44 < 3.5e6/160_800 / 3.9 assert abs(5326 *
119.3/94.5 - 6724) < 2 and abs(4660 * 119.3/94.5 - 5883) < 2 assert abs(9038 * 119.3/94.5 - 11410) < 2 and abs(5890 * 119.3/94.5 - 7436) < 2 assert
abs((572 + 2643)/45909 - 0.070) < 0.0005 # BAF_C44 aus KID-2025-Split (Befund 202); BFS-2015-Split als obere Bandstuetze assert abs(0.75*1.4 + 0.25*2.5 -
1.675) < 0.001 assert abs(0.50*1.4 + 0.50*2.5 - 1.95) < 0.001 # r_out-Beispiel (Befund 206): SCC-Anteil am ZUSATZ w_Z = w_scc*2,5/BAF_C44 w_Z = 0.25 *
2.5 / 1.675 assert abs(w_Z - 0.373) < 0.001 r_out = lambda q: (1 - w_Z) + w_Z * (1 + q*(1.77-1)) / (1 + 0.070*(1.77-1)) assert abs(r_out(0.14) - 1.019) <
0.001 # Bandgrenzen aus der q_out-Spanne [0; 0,21] statt gesetzt (Befund 219) assert abs(r_out(0) - 0.981) < 0.001 and abs(r_out(0.21) - 1.038) < 0.001
assert abs(r_out(0.070) - 1.0) < 1e-12 # Zentrierung: q_out = q_quer_out => 1 # v_verh ist der JAHRESfaktor, nicht der Tageswert (Befund 216)
```

```
v_verh = lambda phi, s=1.45: 1 + phi*(s - 1) assert abs(v_verh(0.0) - 1.0) < 1e-12 # Ebene geparkt => neutral assert abs(v_verh(0.25) - 1.1125) < 1e-9 # Bandobergrenze ~1,11

python test: beispiel_98_bundessumme # Bundessummen: Baseline = Anker 2021-2023 (Befund 220); Delta-SSD DE bevoelkerungs- # gewichtet 8,51 % (Befund 223) => Delta-Dosis 4,54 %; L_quer nach Befund 224. anker_mm, anker_c44 = (26_140+27_040+27_430)/3, (236_670+243_430+242_820)/3 lam_mm, lam_c44 = (2928+3146+3169)/3/anker_mm, (1178+1275+1332)/3/anker_c44 L_MM, L_C44 = 10.4569, 5.4787 dd = 0.0851 * (4.9/4.6) * 0.6683 * 0.75 assert abs(dd - 0.0454) < 0.0001 d_mm = anker_mm * 0.6 * dd d_c44 = anker_c44 * 1.675 * dd yll = d_mm * lam_mm * L_MM + d_c44 * lam_c44 * L_C44 behandlung = d_mm * 6724 + d_c44 * 5883 euro = behandlung + yll * 160_800 assert abs(d_mm - 733) < 3 and abs(d_c44 - 18_339) < 90 assert abs(yll - 1404) < 8 assert abs(behandlung / 1e6 - 113) < 2 and abs(yll * 160_800 / 1e6 - 226) < 2 assert abs(euro / 1e6 - 339) < 3 # Sanity: Behandlungsanteil klein gegen KKR C43/C44 (1.823 Mio EUR 2023) assert behandlung / 1.823e9 < 0.10 # Sanity-Band: untere und obere Parameterkombination (Kap. 4) def summe(k, a, c_mm, c_c44): d = 0.0851 * k * a m, c = anker_mm * 0.6 * d, anker_c44 * 1.675 * d y = m * lam_mm * L_MM + c * lam_c44 * L_C44 return m * c_mm + c * c_c44 + y * 160_800 assert abs(summe(0.3622, 0.5, 6724, 5883) / 1e6 - 115) < 2 # 1 sigma unten assert abs(summe(1.0616, 1.0, 11410, 7436) / 1e6 - 737) < 2 # 1 sigma oben

python test: beispiel_98_beispielzelle # 1.000 EW im Bundesmix, Region Mitte (Delta-Dosis 4,89 %), P-Defaults p_de = 15_583_456 + 49_163_992 + 9_569_640 + 6_294_744 + 2_844_213 anker_mm, anker_c44 = (26_140+27_040+27_430)/3, (236_670+243_430+242_820)/3 f_mm, f_c44 = anker_mm/p_de*1000, anker_c44/p_de*1000 # Rohraten je 1.000 EW assert abs(f_mm - 0.3220) < 0.0005 and abs(f_c44 - 2.8874) < 0.0005 dd_m = 0.0915 * (4.9/4.6) * 0.6683 * 0.75 # Mitte, bevoelkerungsgewichtet [72] assert abs(dd_m - 0.0489) < 0.0001 d_mm = f_mm * 0.6 * dd_m d_c44 = f_c44 * 1.675 * dd_m yll = d_mm * ((2928+3146+3169)/3/anker_mm) * 10.4569 + d_c44 * ((1178+1275+1332)/3/anker_c44) * 5.4787 euro = d_mm * 6724 + d_c44 * 5883 + yll * 160_800 assert abs(d_mm - 0.0094) < 0.0002 assert abs(d_c44 - 0.2364) < 0.003 assert abs(euro - 4365) < 60 # ~4.400 EUR je 1.000 EW und Jahr
```

3.5 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
a	Altersband u20 · 20–64 · 65–74 · 75–84 · 85+ (Ebenen wie #96 §3.2)	—	Zensus-Altersbänder + Ebene u20
$a_{\text{attr,UV}}$	klimaattribuierter Anteil des SSD-/Dosistrends	—	0,75 (0,5–1,0) — gekennzeichnete Abschätzung §3.2; register:98-E20-03
a_{erk}	Erkrankungsalter (Median je Entität; Argument von Y , Φ und τ in §3.4 — nicht der Altersband-Index a , Befund 397)	Jahre	MM 63–69 · C44 74–76 [27]; herleitung:#gleichgewicht
BAF_e	biologischer Verstärkungsfaktor (%-Inzidenz je +1 % Dosis)	—	MM 0,6 ($\pm 0,4$) · C44 1,675 (1,675–1,95; §3.1) [29,30]; register:98-E20-04
c_e	Erstjahres-Behandlungskosten je Fall (Proxy , §3.4)	€ ₂₀₂₄	MM 6.724 (Band –11.410) · C44 5.883 (–7.436) = [34]-Werte $\times$ 119,3/94,5 [19]; register:98-K1-01; herleitung:#c-e
$c_{\text{kal},e}$	Normierungsskalar der Ablesekette (ein Skalar je Entität; wirkt in der §3.3-Formel auf die Roh-Bandraten; Anker 2021–2023)	—	MM 1,0012 · C44 0,9910 ; herleitung:#i-raten
$F_{e,\text{Zelle}}$	Baseline-Neuerkrankungen der Zelle	1/Jahr	berechnet (§3.3)
$I_{e,a}^{\text{roh}}$	Roh-Neuerkrankungsrate je Entität und Band (Ablesekette; Anlage-CSV)	1/(100.000 · Jahr)	Tabelle §3.3 [27,48]; register:98-R35-01; herleitung:#i-raten
k_{UV}	Übersetzung SSD-Trend $\rightarrow$ erythemwirksame Dosis (Elastizität zeitinvariant angenommen, §3.2)	—	0,7119 (0,3622–1,0616) = (4,9/4,6) $\times$ 0,6683, Brücke über die Globalstrahlung; Band = publizierte Standardfehler (§3.2) [31,73]; register:98-E20-02; herleitung:#k-uv
$\bar{L}_e$	verlorene Lebensjahre je Sterbefall (Median-Approximation, gekennzeichnet; Jahresmediane des Ankerfensters)	Jahre	MM 10,4569 · C44 5,4787 [27,48]; register:98-K1-02; herleitung:#l-quer
$\text{OR}_{\text{out}}, q_{\text{out}}, \bar{q}_{\text{out}}, r_{\text{out}}, w^Z$	Außenberufs-Sensitivität (auf den SCC-Anteil am Zusatz $w^Z = 0,373$; nur Bänder 20–64...85+, nicht u20; nicht im Basiswert , §3.4)	—	OR 1,77 [1,37–2,30] [43]; $\bar{q}_{\text{out}} = \mathbf{0,070}$ [70]; r_{out} 0,981–1,038 über $q_{\text{out}} \in [0; 0,21]$; register:98-OUT-01; herleitung:#q-out
pop_a	Bevölkerung der Zelle je Band	Personen	Zensus 2022, 100 m (+ u20); register:98-R35-01
q_{R}	Rasterquotient $\Delta\text{Global}/\Delta\text{SSD}$ — fallgewichtetes Mittel der Punktquotienten $q_{\text{R},z}$ über 10.682 Gemeindepunkte (Aggregationsregel §3.2; nicht der Außenberufsanteil q_{out} , Befund 397)	—	0,6683 (MM 0,6674 · C44 0,6689; Messzelle Bochum 0,6811) [73]; herleitung:#k-uv
$q_{\text{R},z}$	Punktquotient $\Delta\text{Global}_z/\Delta\text{SSD}_z$ am Gemeindepunkt z (Trends 1997–2022 beider DWD-Raster)	—	berechnet je Punkt, Anlage [73]; herleitung:#k-uv
s	Tages-Multiplikator der persönlichen Dosis an einem Komforttag	—	1,45 (1,25–1,60) [57–59]; register:98-S154-01
SSD	Sonnenscheindauer (Normalperioden-Mittel je Zelle) — Kartenebene neu anzulegen (angelegt, §3.6)	h/Jahr	DWD-CDC sunshine_duration 1 km [33]; Gebietsmittel-Referenzen [69]; register:98-E20-01
T	Dauer des Dosisanstiegs (Mittelpunktabstand der Normalperioden)	Jahre	30 (1961–1990 $\Rightarrow$ 1991–2020); herleitung:#gleichgewicht
VOLY	Wert eines verlorenen Lebensjahres	€ ₂₀₂₄	160.800 (Band 136,4–165,6 T€; Kette #95 §3.5) [19]; Herleitung in #95 §3.5 (VOLY-Kette, dort im Text ohne Anker — Befund 444); Registry-Quelle uba_mk40_amann2020a
v_{verh}	Verhaltens-Sensitivität — Jahresfaktor, abgeleitet aus s und ϕ_{Komfort} (kein eigener Parameter, §3.2 Kein-Doppelkanal)	—	$1 + \phi_{\text{Komfort}}(s - 1) = \mathbf{1,00}$ (Band 1,00–1,11); herleitung:#v-verh
w_{SCC}	SCC-Anteil an C44 (altersinvariant, dokumentierte Annahme; Quellen-Widerspruch benannt §3.1)	—	0,25 (Band 0,25–0,50) [27; obere Stütze 2015er-BfS-Split]; herleitung:#baf-c44

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
$Y(a_{\text{erk}})$	Inzidenz im Erkrankungsalter a_{erk} ; $Y(a_{\text{erk}}) \sim \Phi(a_{\text{erk}})^c$ mit $c = \text{BAF}$	1/(100.000 · Jahr)	Funktionsform aus [30]; herleitung:#gleichgewicht
YLL_{Zelle}	verlorene Lebensjahre — nativer Ausweis	Jahre/Jahr	Ergebnis
z	Index der Gemeindepunkte (Kalibrierung, Anlagen [72,73]) bzw. der 100-m-Zellen (Produktion, §3.4-Summen)	—	BKG VG250 vg250_pk × Zensus 2022 [72]; berechnet
$\Delta Dosis_{\text{Zelle}}$	relative klimaattribuierte Dosisänderung	—	SSD-Normalperioden- $\Delta \times k_{UV} \times a_{\text{attr,UV}}$; DE 4,54 % (§3.2, fallgewichtet [72,73]); berechnet
$\Delta F_{e,Zelle}$	klimaattribuierte Zusatzfälle (Teil-Ausweis)	1/Jahr	berechnet
λ_e	Letalitätsanteil (Perioden-Approximation, gekennzeichnet; Anker 2021–2023)	—	MM 0,11466 · C44 0,005236 [27]; register:98-K1-02
τ	Transient-Faktor: Anteil der Lebenszeitdosis-Erhöhung an der Jahresdosis-Erhöhung, $\tau = (T/2)/a_{\text{erk}}$	—	1,00 im Ausweis (Gleichgewichtslesart); Spanne 0,20–0,48 als §4-Achse; gekennzeichnete Abschätzung §3.9; herleitung:#gleichgewicht
$\Phi(a_{\text{erk}})$	kumulierte UV-Dosis bis zum Erkrankungsalter a_{erk} (Lebenszeitdosis)	relative Einheit	Definitionsgröße der BAF in [30]; herleitung:#gleichgewicht
ϕ_{Komfort}	dosisgewichteter Komforttag-Anteil (Ebene geparkt , Neutralwert 0)	—	0 (Band 0–0,25, gekennzeichnete Abschätzung §3.4); herleitung:#v-verh
ϵ_{Zelle}	bewerteter Schaden K1 (Ursache UV) — Teil-Ausweis	€2024/Jahr	Ergebnis (§3.4)

3.6 Kartenebenen und Fallbacks

Die Ebenen laufen auf den **drei** Wegen, die §3.1 kennt — die Kennzeichnung ist berichtsweit einheitlich (Befund 215):

Ebene	§3.1-Status	Quelle / Beschaffungsweg (keyless)	Zell-Ableitungsregel	Fallback	Wirkung, wenn nicht verfügbar
SSD / UV_RADIATION	neu anzulegen (angelegt 31.08.2026)	DWD-CDC Jahresraster sunshine_duration, 1 km, ab 1961 [33]	zwei Normalperioden-Mittel je Zelle (1961–90, 1991–2020), einmalig vorgemittelt	Bundesland-Gebietsmittel [69]	Verlust der Feinstruktur (SSD variiert v. a. Nord-Süd)
u20	vorhanden (aus #96)	Zensus 2022	Altersband-Aggregation	—	—
Außenbeschäftigten-Anteil q_{out}	geparkt (Datenquelle fehlt) — Watchlist	INKAR/SVB-Branchenanteile: keine keyless Zellquelle	(offen)	—	$q_{\text{out}} = \hat{q}_{\text{out}} \Rightarrow r_{\text{out}} = \textbf{exakt 1}$ (Zentrierungs-Neutralwert, §3.1)
Komforttag-Anteil ϕ_{Komfort}	geparkt (Datenquelle fehlt) — Watchlist	DWD-Tagesraster Temperatur × Tagesdosis; die Kombination ist nicht keyless verfügbar	(offen)	—	$\phi = 0 \Rightarrow v_{\text{verh}} = \textbf{exakt 1}$ (§3.4; Befund 216)
YLL-Rate	Ergebnisebene	—	YLL je 1.000 EW	—	—

Fallback bleibt flächengewichtet (Befund 232). Für Zellen ohne Rasterwert greift das **Bundesland-Gebietsmittel [69]**, also ein *flächengewichteter* Wert — bewusst und abweichend vom nationalen Bezug (§3.2): Gesucht ist dort der Erwartungswert für *eine* Zelle an unbekannter Stelle im Land, und das ist das Flächenmittel, nicht das Bevölkerungsmittel des Landes. Betroffen sind 29 der 10.853 Gemeindepunkte mit zusammen 121.428 EW = **0,15 %** der Bevölkerung. Richtung: In Ländern, deren bevölkerungsgewichteter Wert über dem flächengewichteten liegt (Saarland 9,42 gegen 6,99 %, Sachsen 10,55 gegen 9,46 %), unterschätzt der Fallback diese wenigen Zellen.

Stand SSD nach der Integration 31.08.2026: Das 1-km-Raster ist angebunden (vorgemittelte Normalperioden-Anlage, §3.2), der Zellwert ist der **Regelfall**; das Bundesland-Gebietsmittel [69] greift nur noch für Zellen außerhalb des Rasters oder bei fehlender Anlage. Beide geparkten Ebenen betreffen ausschließlich Sensitivitätsbänder — der **Basiswert** des Berichts ist von ihnen unabhängig und exakt reproduzierbar.

3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfaden)

$\hat{H}(\text{E20: UV_RADIATION/SSD}) \times \hat{E}(\text{R35: POPULATION_DENSITY / AGE_STRUCTURE}) \times \hat{V}(\text{S154/S155/S158: Verhalten/Bewusstsein/Screening; R36: HEALTHCARE_ACCESS})$; Index = $100 \cdot \max_p (w_p \hat{H}_p \hat{E}_p \hat{V}_p)$ (Worst-Pathway; Normierungen editierbar, testseitig von €-Pfaden getrennt).

4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)

- Gewichtung des Klimasignals = die des Produktionsmodells (§3.4; Befund 223).** Die nationale ΔSSD ist **bevölkerungsgewichtet** (8,51 %, Gemeindepunkt-Ebene, Anlage [72]), nicht flächengewichtet (7,82 %) — das Produktionsmodell summiert bevölkerungsgewichtet über Zellen, und §3.4 erklärt Näherungswerte bei bevölkerungsgewichteter Exposition ausdrücklich für unzulässig. Alle Ergebnis- und Prüfwerte dieses Kapitels rechnen mit 8,51 %; bis Rev. 2 lagen sie um 8,8 % zu niedrig. Die Ressourcen-Regel bleibt gewahrt (10.824 Gemeindepunkte statt eines Vollrasters), und die Anlage liest die SSD über dieselbe Produktfunktion wie die Schadensfunktion.
- Kalibrierung = Baseline-Verankerung an der amtlichen Inzidenz:** genau **ein Skalar je Entität** ($c_{\text{kal,MM}} = 1,0012$; $c_{\text{kal,C44}} = 0,9910$, §3.3) — die Bundes-Baseline reproduziert den ZfKD-Anker auf der Bezugspopulation der Normierung; die Produktions-Baseline liegt wegen der abweichenden Populationsbasis um $-1,19 \%$ darunter (gekennzeichnete Näherung §3.3, Befund 226). **Anker-Zeitreihe und Auswahlregel (§3.4; Befund 220):** Anker ist das arithmetische Mittel der Jahre **2021, 2022 und 2023** aus KID 2025 Tab. 3.13.1/3.14.1 — **dasselbe Fenster, über das die abgelesenen Altersraten gepoolt sind** (Abb. 3.13.2/3.14.3). MM 26.140 / 27.040 / 27.430 $\Rightarrow$ **26.870**; C44 236.670 / 243.430 / 242.820 $\Rightarrow$ **240.973**. Revisionsstand: KID 2025; die Neuerkrankungszahlen sind vollzähligkeitskorrigierte **Schätzungen** des ZfKD, kein Jahr ist als vorläufig ausgewiesen — die Drei-Jahres-Mittelung ist zugleich die Absicherung gegen die Restunsicherheit des jüngsten Registerjahrs. Sensitivität der Auswahlregel: Einzeljahres-Anker 2023 (Rev. 1) $\Rightarrow c_{\text{kal}}$ 1,0221/0,9986 und **+2,8 %** auf die €-Summe; Anker 2022 $\Rightarrow +1,5 \%$; Anker 2021 $\Rightarrow$ **−4,3 %** — die Spanne der Auswahlregel beträgt damit $-4,3 \dots +2,8 \%$, weit innerhalb der Bänder. Genau diese Streuung ist der Grund für die Mittelung. Seit Rev. 3 gilt dieselbe Auswahlregel auch für $\bar{L}_e$ (Befund 224) — Anker, c_{kal} , λ_e und $\bar{L}_e$ stehen jetzt vollständig im selben Fenster. Eine Zeitreihen-Kalibrierung des **klimaattribuierten** Anteils ist nicht möglich: es existiert keine amtliche Reihe „UV-klimaattribuierte Fälle“ (dokumentierte Ausnahme analog #96 §4); der Klimaanteil ist stattdessen messungsbasiert (SSD [69], Dosistrend [31], BAF [29,30]). **Kalibriermodell = Produktionsmodell** — bis auf die in §3.4 gekennzeichnete Klipp-Näherung bei $\Delta\text{SSD} < 0$ (+0,021 % auf die Bundessumme, Anlage [72]; Befunde 426/437).
- Struktur-Validierung auf der Altersachse — out-of-sample (§3.4; Befund 214).** Die kritischste Achse dieses Modells ist die **Altersverteilung**: Die Baseline stammt vollständig aus einer Abbildungs-Ablesung, und ein reiner Verteilungsfehler lässt die Bundessumme unberührt, verschiebt aber jede Kommune (Nachweis: Befund 212). Ein Vergleich der **rohen** Gesamtrate taugt dafür **nicht** — auf sie wird c_{kal} gefittet, die Prüfung wäre in-sample. Geprüft wird deshalb die

altersstandardisierte Neuerkrankungsrate (alter Europastandard): Sie gewichtet die Altersgruppen anders als der deutsche Altersaufbau und ist gegen die Normierung invariant — ein Fehler im Altersprofil schlägt auf sie durch, auf die rohe Rate nicht. Vergleichswerte: KID 2025 Tab. 3.13.1/3.14.1, Mittel 2021–2023.

Toleranz hergeleitet statt gesetzt (§3.9 gilt auch für Toleranzen; Befund 229a; Log 22). Bis Rev. 2 standen hier $\pm 10\%$ ohne Rechenweg, gesetzt in derselben Revision, die das Ergebnis erzeugt hat. Die Herleitung: Jede Einzelablesung trägt $\pm 15\%$; die Fehlerfortpflanzung des gewichteten Mittels $\sigma / \text{ASR} = 0,15 \cdot \sqrt{\sum (w_i r_i)^2 / \sum (w_i r_i)}$ ergibt im ungünstigsten der vier Reihen $\sigma = \pm 5,07\%$; die Abnahmetoleranz ist $2\sigma = \pm 10,1\%$ (nicht aufgerundet — §6 verbietet das nachträgliche Weiten einer Toleranz, auch um Rundungsbeträge; Befund 234). Die bisherigen $\pm 10\%$ waren damit sachlich richtig bemessen, nur unbelegt. Ein systematischer Niveau-Versatz der Ablesung verschiebt die ASR zwar mit, wird im Modell aber von c_{kal} abgefangen — für die Profilprüfung ist der zufällige Anteil der richtige Maßstab. Weil das Ist-Ergebnis mit $0,4\sigma$ weit unter der Spezifikation liegt, gilt zusätzlich die engere **Regressionssschranke $\pm 3\%$** (Golden-Test), damit eine künftige Verschlechterung der Ablesekette auffällt. Rechenweg: Anlage [71], Golden-Test beispiel_98_struktur_validation.

ASR (alter Europastandard), je 100.000	Modell (Ablesekette)	amtlich 2021-2023	Abweichung	Verdict
MM (C43) Frauen	20,95	20,93	+0,1 %	bestanden
MM (C43) Männer	22,79	22,70	+0,4 %	bestanden
C44 Frauen	144,28	141,87	+1,7 %	bestanden
C44 Männer	177,38	174,07	+1,9 %	bestanden

Ist-Ergebnis: max. 1,9 % — Toleranz $\pm 10,1\%$ und Regressionssschranke $\pm 3\%$ eingehalten ✓. Damit ist das Altersprofil der Ablesekette unabhängig bestätigt, nicht nur ihr Niveau.

Reichweite der Prüfungen (Befund 229b). Die ASR prüft die **Ablesekette**, also die 5-Jahres-Werte. Den Schritt Ablesewerte → **Bandraten**, an dem Befund 212 den Fehler hatte, prüft sie **nicht** — er ist der rohen Rate zugeordnet, und zwar aussagekräftig: Sie läuft gegen die *unnormierte* Ablesesumme, c_{kal} wird erst danach gebildet (der 212er-Fehler erschien dort als +5,9 %). Die Rev.-2-Formulierung „in-sample, deshalb kein Strukturnachweis“ war für diese Prüfung zu pauschal. Beide zusammen decken Ableseprofil **und** Aggregation ab: rohe Rate MM 32,16 vs. 32,20 (−0,1 %), C44 291,36 vs. 288,74 (+0,9 %) — innerhalb $\pm 15\%$. *Aggregat-Querprüfung (kein Strukturnachweis):* Mortalität ZfKD-Anker 4.342,7 Sterbefälle (3.081,0 + 1.261,7) vs. Destatis Todesursachen 2024 $\approx$ 4.600 [27,28] ✓. *Regionale Achse:* SSD-Regionalwerte sind eigene Messung [69]; eine unabhängige Länder-Inzidenz-Prüfung (GEKID-Atlas) ist nicht keyless — dokumentierte Lücke mit Ersetzungspfad; sie ist nachrangig, weil die Baseline regional nur über Bevölkerung und Alter differenziert (kein regionaler Inzidenz-Modifikator im Modell).

- Verteilschlüssel-Test (§3.1):** strikt bottom-up — Zelle ohne Bevölkerung → 0; das Klimasignal ist je Zelle/Region gemessen (kein Deutschland-Nenner). **Baseline-Fälle sind bevölkerungs-/altersproportional (kein Klimasignal); der klimaattribuierte Zusatz ΔF trägt den vollen Δ Dosis-Faktor** — Kommune ohne SSD-Anstieg → **exakt 0** ($\Delta \text{SSD} \leq 0 \Rightarrow$ Klipp-Regel §3.4, Befund 426) ✓ (der native YLL-Ausweis und € enthalten nur den Zusatz, keinen Sockel).
- Sanity-Bänder (Unter- und Obergrenze):** Bundessummen (Basiswerte): $\Delta F = 733 \text{ MM} + 18.339 \text{ C44} \approx 19.072 \text{ Fälle/Jahr}$, $\text{YLL} \approx 1.404/\text{Jahr}$, $\text{€} \approx 339 \text{ Mio €}_{2024}/\text{Jahr}$ (Behandlung 113 + Mortalität 226). *Obergrenzen:* Behandlungs-€ = 6,2 % der amtlichen KKR C43/C44 (1.823 Mio €₂₀₂₃ [28]) ✓; klimaattribuierter Inzidenzanteil MM +2,73 %/C44 +7,61 % $\ll$ beobachteter Inzidenzanstieg (standardisierte MM-Rate 1999–2023 deutlich steigend; C44-Hospitalisierungen 2004–2024 +94,5 % [27,28]) ✓; YLL-Anteil = 1.404 / $\approx$ 39.130 (= $\sum_e \text{Sterbefälle}_e \times \bar{L}_e = 3.081,0 \cdot 10,4569 + 1.261,7 \cdot 5,4787$, Anlage [71]; Befund 352) Gesamt-Hautkrebs- YLL $\approx 3,6\%$ (konsistent zu $\text{BAF} \times \Delta \text{Dosis}$) ✓. *Untergrenze:* SSD-Anstieg ist messfest > 0 (alle Länder +4,5...+12,1 %, alle Regionen +7,8...+9,2 % [69,72]); untere Bandkombination ergibt $\approx 115 \text{ Mio €} > 0$.
- Bänder je Achse — separat ausgewiesen, nicht kumuliert (§3.9; Befund 221).** Rev. 1 behauptete diese Trennung, bezifferte sie aber nicht; hier die Zahlen (Anlage [71]):

Achse	Spanne	€ Mio/Jahr	Δ gegen Basiswert 339
$k_{\text{UV}} \times a_{\text{attr}}$, untere Kombination	$0,3622 \times 0,50$	115	−66 %
$k_{\text{UV}} \times a_{\text{attr}} \times c_e$ oben, obere Kombination	$1,0616 \times 1,00 \times c_e$ oben (beide Entitäten)	737	+118 %
VOLY	136.400 / 165.600 €	304 – 345	−10,1 % ... +2,0 %
a_{attr}	0,50 / 1,00	226 – 452	−33,3 % ... +33,3 %
BAF_MM	0,2 / 1,0	241 – 436	−28,8 % ... +28,8 %
w_{SCC} ($\Rightarrow$ BAF_C44 1,675/1,95)	0,25 / 0,50	339 – 370	$\pm 0\%$... +9,3 %
Transient-Faktor τ (Gleichgewichts- ↔ Jahres-Lesart, §3.4)	0,20 / 1,00	67 – 339	−80 % ... $\pm 0\%$
r_{out} (geparkt)	$q_{\text{out}} \in [0; 0,21]$	339	$\pm 0\%$ (zentriert)
v_{verh} (geparkt)	$\phi \in [0; 0,25]$	339 – 377	$\pm 0\%$... +11,3 %

Gesamtband $\approx 115\text{--}737 \text{ Mio €}$ = nur die $k_{\text{UV}}/a_{\text{attr}}/c_e$ -Kombination; die übrigen Zeilen sind **nicht** hineinmultipliziert. Größte Achse ist der einseitige Transient-Faktor τ (§3.4); größter **zweiseitiger** Treiber ist die k_{UV} -Messunsicherheit ($\pm 49\%$); danach folgen a_{attr} ($\pm 33,3\%$) und BAF_MM ($\pm 28,8\%$) — die Reihenfolge entspricht der Tabelle darüber (Befund 282; bis Rev. 8 stand hier eine abweichende Rangfolge). Seit Rev. 3 erzeugt die Anlage [71] alle Zeilen; a_{attr} ist seit Rev. 8 als eigene Achse ausgewiesen (Befund 261).

- Unsicherheiten (nach Größe geordnet, Befunde 250/268/398):** Aufgezählt wird hier **nach Größe** der bezifferten Ergebniswirkung (Spalte » Δ gegen Basiswert« der Bändertabelle darüber, maximaler Betrag); die Bändertabelle selbst ist nach Sachgruppen geordnet, nicht nach Größe (Befunde 361/370). **Größte Achse ist der Transient-Faktor τ** (0,20–1,00 $\Rightarrow$ **−80 %**, §3.4): Er trennt die ausgewiesene Gleichgewichtslesart von einer reinen Jahres-Attribution und ist einseitig — er kann das Ergebnis nur senken. Danach die **k_{UV} -Messunsicherheit** (Band **0,3622–1,0616 = $\pm 49\%$**) — der **Stichprobenfehler der publizierten Trendschätzungen**, *nicht* die räumliche Übertragbarkeit; letztere steht als Modellgrenze 9. Sie ist der größte *zweiseitige* Treiber. Danach: Attribution a_{attr} ($\pm 33\%$); **BAF_MM** ($\pm 67\%$ auf den MM-Pfad $\Rightarrow \pm 28,8\%$ auf die Summe — Befund 356: die Achse steht hier **einmal**, nicht doppelt); **Verhaltens-Sensitivität v_{verh}** (geparkte Ebene, $\phi \in [0; 0,25] \Rightarrow \pm 0\%$... **+11,3 %**, einseitig nach oben); **VOLY** (136.400–165.600 € $\Rightarrow$ **−10,1 % ... +2,0 %**); Entitäten-Split w_{SCC} (0,25–0,50 $\Rightarrow$ BAF_C44 1,675–1,95 $\Rightarrow \pm 0\%$... +9,3 %); c_e -Proxy (obere Kostenbänder beider Entitäten $\Rightarrow$ Behandlungs-€ 113 $\Rightarrow$ 145 Mio $\Rightarrow$ +9,3 % auf die Summe, einseitig); Anker-Auswahlregel (−4,3 ... +2,8 %); **Binnenheterogenität des Bandes 20–64** ($\approx \pm 4\%$ je Kommune, **Bundessumme unberührt — §6 Modellgrenze 7, Befund 225); Populationsbasis Kalibrierung ↔ Produktion (−1,19 %, §3.3, Befund 226); r_{out}** (geparkt, zentriert $\Rightarrow \pm 0\%$). **Nicht als Ergebnisachse beziffert** und deshalb hier am Ende, nicht der Größe nach eingeordnet: die Zeitinvarianz-Annahme der Elastizität (§3.2, Befund 222); die Ablesekette ($\pm 15\%$ je Ablesung, wirkt über c_{kal} auf den Anker und ist dort out-of-sample gegen die ASR bestätigt, s. o.); Latenz (§6); Augenschäden fehlen (§6).

5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)

- Früherkennungs-Förderung / SCS-Teilnahme (S158) — qualitativ** (Befund 203): Die DiD-Evidenz [34] belegt das Sparpotenzial (SCS-detektierte MM-Fälle: **−18,8 % [−23,1; −8,4]** Erstjahreskosten), aber der **Basiswert setzt bereits für alle Fälle die SCS-Kostensätze an** (Untergrenzen-Wahl §3.4) — ein zusätzlicher Hebel auf c_e würde den Maßnahmenereffekt doppeln (LF-4-Klasse: Maßnahmenereffekt schon im Basiswert). Quantifizierbar wird der Hebel erst mit einem **Detektmix-Parameter** (Anteil SCS-detektierter Fälle je Kommune als Basiswert-Größe, Hebel = Mix-Verschiebung $\times$ Kostendifferenz 11.410 – 6.724 €) — dokumentierter Ersetzungspfad; bis dahin qualitativ. Letalitätswirkung früherer Erkennung nicht angesetzt (dokumentiert).

- **UV-Schutz im öffentlichen Raum / Kommunikation (§155) — qualitativ** (§3.5-Regel; GP-Befunde 26/34): publizierte Nutzen-Kosten-Verhältnisse 2,2-8,7 : 1 [37] sind keine Effektgröße auf Dosis oder Inzidenz; keine deutsche Interventionsstudie [37]. Der Hebel läuft ehrlich als „qualitativ“ (Verschattung senkt die effektive Dosis exponierter Gruppen — Wirkungsort wäre v_{verh} /lokale Dosis, sobald quantifiziert).
- **R7-Weiche:** nicht einschlägig (keine K8-Vorsorge-Gegenbuchung in der Netzwerkliste; kommunale Programmkosten laufen im Maßnahmen-Modul außerhalb der Schadenskonten).

6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)

Szenario-Anwendung 98-A: Verschieben wird ausschließlich die Zell-SSD (Projektions- raster bzw. Fortschreibung des Gebietsmittel-Trends; UV-B-Projektion +1,3 %/Dekade [32] als Plausibilisierungsrahmen). Konstant: BAF, k_{UV} , a_{attr} , Inzidenzraten, λ_e , $\bar{L}_e$, Kostensätze, Bevölkerung. **M0 weist das Ist-Klima aus** (Normalperiodenvergleich). **Stationaritätsannahmen (dokumentiert):** Inzidenz-Baseline stationär (real steigend — Untergrenze); Detektionsmix konstant.

Modellgrenzen (dokumentiert): 1. **Latenz:** Hautkrebs entsteht mit einer Verzögerung von **Jahrzehnten** [35] (Quellenwortlaut; die verbreitete Angabe „20-40 Jahre“ ist dort **nicht** beziffert und wird deshalb nicht geführt — §3.9) — ΔF ist das „eingelaufene Risiko“ der heutigen Dosislage, keine Vorhersage der Fälle *dieses* Jahres; die Jahres-Attribution ist konzeptionell unscharf (Infokasten-Pflichttext). 2. k_{UV} -Übersetzung: **ein** Messpunkt (UV-Dosis Dortmund, GR/SunD DWD-Station 1117 Bochum, 10 km entfernt); Band **0,3622-1,0616** (publizierte Standardfehler, 1 σ) dominiert die Unsicherheit. Station und Raster unterscheiden sich an der Messzelle **metrikabhängig**: bei der Sonnenscheindauer um Faktor **1,71** (11,3 gegen 6,62 %/Dek.), bei der Globalstrahlung nur um **1,02** (4,6 gegen 4,51 %/Dek., §3.2). Genau deshalb überbrückt der Basiswert die Skalen über die Globalstrahlung, die in beiden Messfamilien vorliegt. **Gekennzeichnete Annahme (Befund 292):** Die Brücke liefert die Rasterelastizität nur, wenn der Quotient Dosis/Globalstrahlung **skaleninvariant** ist — gestützt darauf, dass das Raster die Globalstrahlung praktisch unverzerrt wiedergibt (Faktor 1,02), aber nicht unabhängig belegt. Ersetzungspfad: ein zweiter deutscher Dosis-Messpunkt (Uccle liegt außerhalb DE), um die Elastizität nicht an einer Stadt zu hängen. **Zeitinvarianz-Annahme (Befunde 222/246):** Die Elastizität ist im Fenster 1997-2022 gemessen und wird auf den Normalperiodenversatz 1961-90 → 1991-2020 angewendet. Bis Rev. 5 stand hier, die Messperiode liege „in der Ozon-Erhölung“, woraus eine Unterschätzung folge. [31] misst am selben Ort jedoch einen **signifikanten sommerlichen Ozonrückgang von 0,9 %/Dekade im Messfenster** — die Ozonentwicklung wirkte dort **dosiserhöhend**. Richtung damit umgekehrt: Δ Dosis wird eher **überschätzt**; die Untergrenzen-Zusage ist insoweit eingeschränkt. Größenordnung klein (0,9 gegen 6,62 %/Dek. SSD) gegen das k_{UV} -Band. 3. Attribution ohne DE-UV-Attributionsstudie (gekennzeichnete Abschätzung, Band). 4. Verhalten dominiert die reale Exposition (KWRA-Kernaussage) — v_{verh} bleibt Sensitivitätsband, der Basiswert bildet nur den Ambient-Dosispfad ab (Untergrenze der Verhaltens-These, Doppelzählungsschutz §3.4). Die Jahreswirkung hängt am dosisgewichteten Komfortant-Anteil ϕ_{Komfort} ; diese Ebene ist **geparkt**, der Parameter läuft dokumentiert auf $\phi = 0 \Rightarrow$ Faktor 1 (§3.4/§3.6; Befund 216). 5. Ablesekette der Altersraten (± 15 % vor Normierung); ZFKD-Datenbank als Ersetzungspfad. 6. Augenschäden (Katarakt) und K2-Produktivität nicht enthalten (Untergrenze). 7. **Binnenheterogenität des Bandes 20-64 (gekennzeichnete Näherung, §3.9; Befund 225).** Das Modell führt 20-64 als *eine* Rate, obwohl die abgelesene Evidenz innerhalb des Bandes um mehr als eine Größenordnung variiert (geschlechtsgemittelt MM 3,5 → 47, C44 5 → 333 je 100.000). Das Band trägt 45 % der MM- und 25 % der C44-Baseline. Stützrechnung mit der nationalen 5-Jahres-Struktur (sie reproduziert die Bandraten auf 1-2 % und validiert sich damit): Verschiebt sich der 20-34-Anteil am Band vom Bundeswert 30,8 % auf 24 % bzw. 40 %, liegt die wahre Bandrate bei MM **+8,5 % / -11,6 %** und C44 **+12,0 % / -16,3 %** $\approx \pm 4$ % auf die €-Summe einer Kommune, mit dem Vorzeichen an der Altersstruktur; die **Bundessumme bleibt unberührt**. Die angesetzte Kreis-Spannweite ist eine gekennzeichnete Abschätzung — eine belegte kommunale Verteilung des 20-34-Anteils liegt nicht keyless vor. *Ersetzungspfad:* Das Produkt lädt die Zensus-2022-Spalten `a20bis24 ... a60bis64` bereits je 100-m-Zelle (`zensus_loader.AGE_BAND_COLUMNS`); sie werden nur zu `u65` adaptiert. Eine feinere Bänderung (20-44 / 45-64) ist damit ohne neue Datenquelle möglich, greift aber in die von #96 mitgenutzte Bandkette ein und ist deshalb als produktweiter Schritt zu führen, nicht als #98-Alleingang (Log 21). 8. **Populationsbasis Kalibrierung ↔ Produktion** (-1,19 %, §3.3, Befund 226). 9. **Räumliche Streuung des k_{UV} -Rasterquotienten (Befunde 255/256).** Der Quotient $\Delta \text{Global} / \Delta \text{SSD}$ variiert über die Gemeindepunkte erheblich (5. Perzentil 0,3225 · Median 0,6305 · 95. Perzentil 1,1671; gewichteter Bundeswert **0,6683**). Das verschiebt **einzelne Kommunen** gegeneinander. Die Bundessumme ist davon **nahezu unberührt**, weil sie den mit Baseline-Fällen $\times$ SSD gewichteten Wert verwendet — dasselbe Gewicht, mit dem das Produktionsmodell summiert (Befunde 266/278). „Nahezu“ statt „exakt“, weil die beiden Entitäten leicht verschiedene Gewichte hätten (MM 0,6674 · C44 0,6689 gegen den geführten Mittelwert 0,6683); die Restdifferenz von < 0,2 % ist als Näherung gekennzeichnet. Deshalb steht die Streuung hier als Modellgrenze und **nicht** im Sanity-Band (dieselbe Buchung wie bei r_{out} und Modellgrenze 7). Richtung: In Kommunen mit überdurchschnittlichem Quotienten unterschätzt das Modell den Zusatz, in unterdurchschnittlichen überschätzt es ihn. *Ersetzungspfad:* k_{UV} als Zellgröße aus dem Quotienten der beiden Raster — die Daten liegen vor, es wäre eine neue Ebene nach §3.1.

Infokasten-/UI-Texte (§3.6 — Teil des Berichts):

Infokasten 1 — am Gesamtwert: „Dieser Wert ist der *bewertete Schaden im Konto K1 Gesundheit (Ursache: UV)* (Modellstand M0). Er umfasst die klimaattribuierten zusätzlichen Hautkrebs-Behandlungskosten und den Wert verlorener Lebensjahre — nicht enthalten sind u. a. Augenerkrankungen, Arbeitsproduktivität (Stufe M3) und Vorsorgekosten. Der ausgewiesene Betrag ist deshalb eine bewusste **Untergrenze**; er wird mit jeder Ausbaustufe vollständiger. Innerhalb des heutigen Kontos K1 können einzelne Rechenschritte den Wert auch nach unten korrigieren: Die Methodik weist fünf bewusst *überschätzende* Näherungen aus. Die größte ist die **Gleichgewichtslesart der Latenz**: Ausgewiesen wird das mit der heutigen Dosislage *eingelaufene* Risiko; eine Zuordnung allein auf dieses Jahr läge um bis zu 80 % niedriger (Transient-Faktor 0,20-1,00, §3.4). Dazu kommen PAF-Linearisierung +2,7/+7,6 %, Perioden-Letalität, Median-Restlebenserwartung und Ozon-Zeitinvarianz — und mehrere *unterschätzende* (nur Konto K1, nur Erstjahreskosten, geparkte Sensitivitäten). Die Bilanz ist im Bericht §4/§6 beziffert. Berechnet mit Modellstand M0, Stand (Datum).“

Infokasten 3 — zur Bewertung der Sterbefälle (Pflichttext, §3.2): „Todesfälle werden mit den *verlorenen Lebensjahren* bewertet, nicht mit einem Pauschalbetrag je Todesfall. Hautkrebs trifft überwiegend hohe Altersgruppen — im Mittel gehen je Sterbefall 5 bis 11 Lebensjahre verloren. Der ausgewiesene Betrag liegt deshalb rund **3- bis 5-mal niedriger** als bei einer Bewertung je Todesfall. Beim Vergleich mit Risiken, die jüngere Menschen treffen, ist das zu beachten.“

Infokasten 2 — zur Latenz (Pflichttext): „UV-bedingter Hautkrebs entsteht mit Verzögerung von Jahrzehnten. Die ausgewiesenen Zusatzfälle beschreiben das mit der heutigen, klimabedingt erhöhten UV-Belastung ‚eingelaufene‘ Erkrankungsrisiko — nicht die exakten Fälle des laufenden Jahres.“

Pflicht-Elemente: Benennung „bewerteter Schaden — Konto K1 (Ursache: UV)“ (nie „Gesamtschaden“); Vollständigkeitsanzeige „Stufe M0: 1 von 8 Konten aktiv“ mit Roadmap-Aufklappliste; Versionsstempel „berechnet mit Modellstand M0 — Untergrenze“.

Raten-Darstellung und Aggregation (§3.6): nativ **YLL je 1.000 EW und Jahr**; Teil-Ausweise: Zusatzfälle je 1.000 EW (je Entität), € je EW und Jahr; Quartier-Aggregat; Kommune = Summe der Zellen.

7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)

```
parameter:
  id: uv_ssd_delta_region
  wert: "backend/data/kalibrierung/ssd_povw.csv"
  einheit: "%"
  band: null
    # Normalperioden-Vergleich 1961-90 vs. 1991-2020 (GP-Befund 37).
    # Befund 223: BEVOELKERUNGSGewichtet auf Gemeindepunkt-Ebene (DE 8,51 %;
    # nord/mitte/sued 7,82/9,15/7,77), weil das Produktionsmodell
    # bevoelkerungsgewichtet ueber Zellen summiert (Aufgabe §3.4). Die
    # flaechengewichteten Gebietsmittel in ssd_trend_region.csv [69] bleiben
    # Kontroll- und Trendgroesse (NRW-Trend fuer k_uv).
  herkunft: register:98-E20-01
  quelle: dwd_cdc_ssd_raster_x_vg250_x_zensus2022 # Befund 231: nicht das
    # Gebietsmittel, sondern DWD-Raster x VG250-Gemeindepunkte x Zensus-Gewichtung
  preisstand: null
```

```

bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.k_uv
  wert: 0.7119
  einheit: "-"
  band: [0.3622, 1.0616] # PUBLIZIERTE STANDARDFEHLER beider Stationstrends,
                          # unkorreliert fortgepflanzt: SE 1,8/4,9 und 1,5/4,6 => +/-49,1 %
                          # (1 sigma). Konservativ, weil beide Reihen bewoelkungsgetrieben
                          # und damit positiv korreliert sind (Befunde 255/256). Die
                          # RAEUMLICHE Streuung des Rasterquotienten ist Modellgrenze 9,
                          # KEIN Band der Bundessumme.
                          # HERLEITUNGSWERT (4,9/4,6) x 0,6683 = 0,7119 - Bruecke ueber
                          # die Globalstrahlung, weil Zaehler (Stations-Dosis) und Nenner
                          # (Raster-SSD) aus zwei Messfamilien stammen und die Skalendifferenz
                          # METRIKAbhaengig ist: an der Messzelle Bochum gibt das Raster die
                          # Globalstrahlung zu 0,98 wieder, die Sonnenscheindauer nur zu 0,59
                          # (Anlage k_uv_herleitung.py, Befunde 238/252). Beide Quotienten der
                          # Kette sind skalenfrei, ihr Produkt ist die Elastizitaet auf
                          # RASTERskala. Stationsquotient 4,9/4,6 aus [31] Tab. 2 und Tab. 4
                          # (Volltext); Rasterquotient 0,6683 bevoelkerungsgewichtet ueber
                          # 10.682 Gemeindepunkte (Baseline-Fall-Gewichtung).
                          # Historie: Rev. 3 4,9/5,81 = 0,8434 (NRW-Gebietsmittel, Befund 230); <!--hist-->
                          # Rev. 4 4,9/6,48 = 0,7562 (halber Mismatch, Befund 238). <!--hist-->
                          # Rev. 5: 0,5782; Rev. 6: 0,6667 (Stationsquotient geschaetzt, Befund 252). <!--hist-->
                          # Elastizitaet zeitinvariant angenommen (Befund 222).

herkunft: register:98-E20-02
quelle: lorenz2024_dwd_ssd_trend
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.a_attr
  wert: 0.75
  einheit: "-"
  band: [0.5, 1.0] # gekennzeichnete Abschaetzung (§3.2; GP-Befund 15)
herkunft: register:98-E20-03
quelle: lorenz2024_einordnung
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.baf
  wert: {mm: 0.6, c44: 1.675}
  einheit: "-"
  band: {mm: [0.2, 1.0], c44: [1.675, 1.95]} # ueber w_scc-Band 0,25-0,50 (Befund 202)
herkunft: register:98-E20-04
quelle: slaper1996_rivm2023_madronich2021
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.w_scc
  wert: 0.25
  einheit: "-"
  band: [0.25, 0.50] # KID-2025-Primaerangabe; obere Stuetze Bfs-2015-Split (Widerspruch benannt §3.1)
herkunft: herleitung:#baf-c44
quelle: zfk_kid2025_bfs2015
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.i_raten_roh
  wert: {mm: {u20: 0.5, 20-64: 24.7, 65-74: 64.0, 75-84: 94.9, 85+: 88.5},
        c44: {u20: 2.0, 20-64: 125.9, 65-74: 617.6, 75-84: 1267.2, 85+: 1479.5}}
  einheit: "1/100000a"
  band: null # ROH-Ablesewerte, gepoolt 2021-2023 (Anlage kid2025_ablesewerte.csv);
             # Normierung via uv.c_kal in der Formel (Befund 201); Altersprofil
             # out-of-sample gegen die amtliche ASR bestaetigt (Befund 214);
             # ZfkD-Datenbankabfrage als Ersetzungspfad
herkunft: register:98-R35-01
quelle: zfk_kid2025
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.lambda
  wert: {mm: 0.11466, c44: 0.005236}
  einheit: "-"
  band: null # Perioden-Approximation, gekennzeichnet (GP-Befund 43); Zaehler und
             # Nenner im Ankerfenster 2021-2023 (Befund 220)
herkunft: register:98-K1-02
quelle: zfk_kid2025
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: uv.l_rest
  wert: {mm: 10.4569, c44: 5.4787}
  einheit: "Jahre"
  band: null # Median-Approximation, gekennzeichnet (GP-Befund 43). Befund 224:
             # sterbefallgewichtet ueber ALLE Jahre UND Geschlechter des Ankerfensters

```

```

# (Stuetzstelle = medianes Sterbealter DES JEWEILIGEN JAHRES), nicht mehr
# aus dem Einzeljahr 2023 (10,58/5,30) – einheitliche Jahres-Auswahlregel
# wie Anker, c_kal und lambda (Aufgabe §3.4)
herkunft: register:98-K1-02
quelle: zfdk_kid2025_sterbetafel2224
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: uv.c_fall
  wert: {mm: 6724, c44: 5883}
  einheit: "EUR/Fall"
  band: {mm: [6724, 11410], c44: [5883, 7436]} # SCS- vs. nicht-SCS-detektiert; Proxy §3.4
  herkunft: register:98-K1-01
  quelle: speckemeier2022
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
parameter:
  id: uv.voly
  wert: 160800
  einheit: "EUR/Jahr"
  band: [136400, 165600]
  herkunft: "#95 §3.5 (VOLY-Kette, P52)" # risikoubergreifend; #95 deklariert dafuer
  # keinen Anker (Befund 444, Log Nr. 35)
  quelle: uba_mk40_amann2020a
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: uv.c_kal
  wert: {mm: 1.0012, c44: 0.9910}
  einheit: "-"
  band: null # Normierungsskalar je Entitaet; wirkt in der §3.3-Formel auf uv.i_raten_roh
  # (Befund 201). Anker = Mittel 2021-2023 (MM 26.870 / C44 240.973), also
  # dasselbe Fenster, ueber das die Ablesewerte gepoolt sind (Befund 220).
  # Auswahlregel-Sensitivitaet: Einzeljahre -4,3 ... +2,8 % auf die EUR-Summe
  herkunft: herleitung:#i-raten
  quelle: zfdk_kid2025
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.r_out_sensitivitaet
  wert: 1.0
  einheit: "-"
  band: [0.981, 1.038] # HERGELEITET aus q_out in [0; 0,21] statt gesetzt (Befund 219);
  # 0,21 = 3x Bundesmittel, gekennzeichnete Abschaetzung solange die
  # Ebene geparkt ist. Basiswert-Default 1 (GP-Befund 9, Ebene
  # geparkt => q_out = q_quer_out); Formel §3.4 (w_Z = 0,373; Befund 206)
  herkunft: herleitung:#q-out # abgeleitete Groesse ohne Registry-Spec (Befund 395):
  # r_out = 1 exakt bei q_out = q_quer_out; der Lint prueft,
  # dass der Wert im eigenen Band liegt. Evidenz: register:98-OUT-01
  quelle: schmitt2011_destatis_vgr
  preisstand: null
  bandzuordnung: [20-64, 65-74, 75-84, 85+] # NICHT u20: die Evidenz ist eine Meta-Analyse
  # BERUFLICHER Exposition, zentriert auf den
  # Erwerbstaetigen-Anteil (Befund 218). Fuer 65+
  # gekennzeichnete Kohorten-Approximation.
  endpunkt: beide
# Kein-Doppelkanal (§3.2): v_verh ist KEIN eigener Parameter, sondern wird aus den
# beiden unabhaengigen Groessen s (Tageswert) und phi (Komforttag-Anteil) gerechnet:
# v_verh = 1 + phi*(s-1); bei geparkter phi-Ebene exakt 1 (Befund 216).
parameter:
  id: uv.s_komforttag
  wert: 1.45
  einheit: "-"
  band: [1.25, 1.60] # TAGES-Multiplikator der persoenlichen Dosis an einem Komforttag:
  # +1,2 min/degC Aussenzeit (ATUS, Basis 44 min) x DeltaT 10 degC
  # = +27 %; Dosis-Zeit-Kopplung R^2 0,75-0,79; Kleidung +15 %
  herkunft: register:98-S154-01
  quelle: graffzivin_neidell2014
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.phi_komfort
  wert: 0.0
  einheit: "-"
  band: [0.0, 0.25] # dosisgewichteter Komforttag-Anteil; Ebene GEPARKT (Datenquelle
  # fehlt: DWD-Tagestemperatur x Tagesdosis nicht keyless in dieser
  # Kombination). Neutralwert 0 => v_verh exakt 1 (§3.1/§3.6).
  # Obergrenze 0,25 gekennzeichnete Abschaetzung (§3.4)
  herkunft: herleitung:#v-verh
  quelle: graffzivin_neidell2014
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
parameter:
  id: uv.i_mm
  wert: {u20: 0.5, a20_64: 24.7, a65_74: 64.0, a75_84: 94.9, a85p: 88.5}

```

```

einheit: "1/100.000·a"
band: null # Ableseunsicherheit der Kette: +/-15 % je Rate (Ablesetoleranz vor
           # der Normierung, §3.3); in der Struktur-Validierung abgebildet
           # (Anlage [71]), nicht als Parameter-Band: die Raten sind gemeinsam
           # abgelesen und korreliert (Befund 429).
herkunft: register:98-R35-01 # wertgleich mit uv.i_raten_roh (Befund 429)
quelle: zfkid_kid2025 # Abb. 3.13.2, altersspezifische Rohraten Melanom (C43)
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+] # bandweise Raten;
           # die Ableseunsicherheit wirkt ueber die Struktur-Validierung,
           # nicht als eigenes Ergebnisband (Befund 373)
endpunkt: beide

parameter:
id: uv.i_c44
wert: {u20: 2.0, a20_64: 125.9, a65_74: 617.6, a75_84: 1267.2, a85p: 1479.5}
einheit: "1/100.000·a"
band: null # wie uv.i_mm – gemeinsame Ablesekette, +/-15 % je Rate, Toleranz
           # in der Struktur-Validierung (Anlage [71]).
herkunft: register:98-R35-01 # wertgleich mit uv.i_raten_roh (Befund 429)
quelle: zfkid_kid2025 # Abb. 3.14.3, altersspezifische Rohraten heller Hautkrebs (C44)
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide

parameter:
id: uv.or_out
wert: 1.77
einheit: "Odds Ratio"
band: [1.37, 2.30] # 95%-KI der Meta-Analyse; Kohorten-Teilmenge 1,68 [1,08-2,63]
herkunft: register:98-OUT-01
quelle: schmitt2011_destatis_vgr # Meta-Analyse, SCC bei Aussenberufen
preisstand: null
bandzuordnung: [20-64, 65-74, 75-84, 85+] # Aussenberufe: nicht u20
           # (Befunde 218/373); wirkt nur ueber r_out, nicht im Basiswert (§3.4)
endpunkt: beide

parameter:
id: uv.qbar_out
wert: 0.07
einheit: "Anteil"
band: null # Zentrierungsmittel, amtlich (VGR 2023) – KEIN Unsicherheitsband
           # (Befund 433): Ein Band an q_quer erlaubte eine Dezentrierung
           # (q_quer = 0,21 bei q = 0,07 => r_out 0,965) und braeche §3.2
           # "Referenzmittel = 1". Die kommunale q_out-Spanne [0; 0,21] ist eine
           # Zellgroessen-Spanne und steht bei uv.r_out_sensitivitaet.
           # Proxy-Unsicherheit der Branchenabgrenzung (beide Richtungen) ist
           # in source_detail benannt, nicht als Band parametrisiert.
herkunft: herleitung:#q-out
quelle: schmitt2011_destatis_vgr # (572+2.643)/45.909 Tsd. = 0,070
preisstand: null
bandzuordnung: [20-64, 65-74, 75-84, 85+] # nicht u20 (Befund 218)
endpunkt: beide

parameter:
id: uv.r_out_enabled
wert: 0.0
einheit: "Schalter"
band: [0.0, 1.0] # 0 = aus (Basiswert, §3.4: Aussenberufs-Ebene ist geparkt);
           # 1 = an, sobald eine kommunale Aussenberufs-Quote vorliegt
herkunft: register:98-OUT-01
quelle: schmitt2011_destatis_vgr # Schalter der r_out-Ebene; Evidenz wie or_out
           # (Befund 374: keine Selbstreferenz auf den eigenen Bericht)
preisstand: null
bandzuordnung: [20-64, 65-74, 75-84, 85+] # nicht u20 (Befund 218)
endpunkt: beide

```

8 Quellen (§3.8 — #98-relevanter Auszug; Nummern = M0-Zählung, [69]-[74] neu)

Zugriff 17./18.08.2026 ([27], [31], [34], [43], [70]: 30.08.2026 primär verifiziert/neu gezogen). **Archiv-Snapshots:** wie #95 Kap. 8 (Ratchet bei Integration).

- **[19]** UBA, „Methodenkonvention 4.0“ (umweltbundesamt.de); Amann u. a. 2020a (VOLY-Kette vollständig in #95 §3.5, Archiv-Link dort); Destatis-VPI lange Reihen, destatis.de (2020 = 100: 2015 = 94,5 · 2024 = 119,3; geprüft gegen die Basis-2020-Tabelle).
- **[27]** Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD)/GEKID, „Krebs in Deutschland für 2021–2023“ (KID 2025), Kap. 3.13 (C43) und 3.14 (C44), krebsdaten.de — PDF-Kapitel **primär verifiziert 31.08.2026** (Rev. 2): [.../Krebs_in_Deutschland/kid_2025/kid_2025_c43_melanom.pdf](#) und [.../kid_2025_c44_nicht-melanotischer-hautkrebs.pdf](#). **Tab. 3.13.1 (C43)**, Frauen/Männer je Jahr — Neuerkrankungen 2021 12.350/13.790 · 2022 12.810/14.230 · 2023 12.960/14.470; standardisierte Neuerkrankungsrate (alter Europastandard) 20,7/22,3 · 21,0/22,9 · 21,1/22,9; mittleres (medianes) Erkrankungsalter 63/68 · 64/69 · 64/69; Sterbefälle 1.236/1.692 · 1.293/1.853 · 1.318/1.851; mittleres Sterbealter 78/76 · 78/77 · 78/76. **Tab. 3.14.1 (C44)** — Neuerkrankungen 111.030/125.640 · 115.490/127.940 · 116.610/126.210; standardisierte Rate 139,0/173,7 · 142,8/175,8 · 143,8/172,7; mittleres Erkrankungsalter 74/76 (alle Jahre); Sterbefälle 464/714 · 521/754 · 541/791; mittleres Sterbealter 88/84 · 88/84 · 88/85. Fußnoten: „je 100.000 Personen · altersstandardisiert nach **alter Europabevölkerung · Median**“. Kap. 3.14 Fließtext (wertetragend für w_{SCC} , Befund 202): „Knapp drei Viertel der nicht-melanotischen Hautkrebsformen ... sind Basalzellkarzinome ... Etwa ein Viertel der Fälle sind Plattenepithelkarzinome, die vor allem ältere Personen betreffen“; ebenda der Vermerk, die Jahresfallzahlen seien **geschätzt** (Vollzählungskorrektur — Revisionsstand §4). Abb. 3.13.2/3.14.3: „Altersspezifische Neuerkrankungsraten nach Geschlecht ..., Deutschland **2021 – 2023**“ — die Ablesekette (§3.3) ist damit über drei Jahre gepoolt, was das Ankerfenster festlegt (Befund 220); Entitäten-Split 2015 (BCC 158.840 · SCC 98.950 · MM 35.495) nach S. Baldermann, C. Lorenz, Bundesgesundheitsbl 62:639–645, 2019, doi:10.1007/s00103-019-02934-w (**Sekundärangabe**, Volltext-Verifikation als Ersetzungspfad).
- **[28]** Destatis, Krankheitskostenrechnung C43–C44: 2023: 1.823 Mio. € (GENESIS 23631-0003); Destatis PM N036 (28.05.2026): stationäre Hautkrebsfälle 2004–2024 +94,5 %, Sterbefälle 2024: 4.600.

- [29] H. Slaper, G. J. M. Velders, J. S. Daniel, F. R. de Gruijl, J. C. van der Leun, „Estimates of ozone depletion and skin cancer incidence to examine the Vienna Convention achievements“, Nature 384:256–258, 1996. doi:10.1038/384256a0; BAF-Werte (SCC 2,5 ± 0,7 · BCC 1,4 ± 0,4 · CM 0,6 ± 0,4) dokumentiert in RIVM Letter Report 2023-0426, S. 21 f.
- [30] S. Madronich u. a., ACS Earth Space Chem 5(8):1876–1888, 2021. doi:10.1021/acsearthspacechem.1c00183 (unabhängige BAF-Bestätigung 2,6/1,4/0,6).
- [31] S. Lorenz, F. Heinzl, S. Bauer, M. Janßen, V. De Bock, A. Mangold, P. Scholz-Kreisel, D. Weiskopf, „Increasing solar UV radiation in Dortmund, Germany: data and trend analyses and comparison to Uccle, Belgium“, Photochem Photobiol Sci 23(12):2173–2199, 2024. doi:10.1007/s43630-024-00658-8 — **Volltext primär verifiziert 01.09.2026** (Open Access). Wertetragende Fundstellen: **Tab. 2** (UV-Messung Dortmund, 1997–2022, mit Imputation): UVI_max +3,2 %/Dek. (SE 1,4; CI 0,4–6,0) · **H_er,day +4,9 %/Dek. (SE 1,8; CI 1,4–8,4)**; Uccle +5,8/+7,5. **Tab. 4** (DWD-Station **1117 Bochum**, 10 km von der UV-Station — Messort von Globalstrahlung und Sonnenscheindauer): GR_max +3,0 (SE 0,9) · **GR_int +4,6 %/Dek. (SE 1,5; CI 1,6–7,7)** · **SunD +11,3 %/Dek. (SE 2,3; CI 6,7–15,9)** · TCO ganzjährig +0,1 (n. s.) · **TCO Apr–Sept –0,9 %/Dek. (SE 0,4; CI –1,75...–0,03, signifikant)**. **Kap. 2** (Messaufbau): „For the location Dortmund, a GR and SunD data set was used measured by the DWD at a meteorological station (DWD ID 1117) in the city of Bochum (10 km from the UV monitoring station)“; „GR is largely unaffected by current TCO levels but is primarily influenced by factors, such as aerosol optical depth (AOD) and cloudiness. SunD, on the other hand, is mainly influenced by cloudiness alone.“ **Abstract:** „Global radiation increases similarly to the UV data, and sunshine duration in Dortmund increases about twice as much as global radiation, suggesting a strong influence of change in cloud cover.“ BfS-PM 017/2024.
- [32] R. Vitt u. a. (2020): UV-Index satellitengestützt +1,2–3,6 %/Dekade; K. Eleftheratos u. a. (2020): UV-B-Projektion +1,3 %/Dekade 2050–2100 — beide zit. n. KWRA 2021 TB5, umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/); nur Band-/Rahmenstützen, nicht wertetragend.
- [33] DWD Climate Data Center (CDC): Raster sunshine_duration (1 km); Gebietsmittel Sonnenscheindauer (regional_averages_sd_year.txt) — Grundlage von [69]; Lizenz DL-DE->Zero-2.0.
- [34] C. Speckemeier u. a., „One-year follow-up healthcare costs of patients diagnosed with skin cancer in Germany: a claims data analysis“, BMC Health Serv Res 22:749, 2022. doi:10.1186/s12913-022-08141-9 (PMC9188701, Volltext-Abstract primär verifiziert 30.08.2026: AOK-Routinedaten, Diagnosekohorte 2014/2015; MM 5.326 € [SCS-detektiert] vs. 9.038 € [nicht-SCS]; NMSC 4.660 vs. 5.890 €; DiD: SCS senkt MM-Erstjahreskosten um 18,8 % [8,4–23,1]).
- [35] Leitlinienprogramm Onkologie, „S3-Leitlinie Prävention von Hautkrebs“, Version 2.1, Sept. 2021, leitlinienprogramm-onkologie.de (Latenz „Jahrzehnte“).
- [36] BfS, PM 005/2022, bfs.de; S. Baldermann, C. Lorenz, Bundesgesundheitsbl 62:639–645, 2019. doi:10.1007/s00103-019-02934-w (Erratum doi:10.1007/s00103-019-03001-0; keine quantifizierte Mehr-Exposition je Komforttag publiziert).
- [37] S. T. Shih u. a. (2009/2017, Prev Med); C. M. Doran u. a. (2016, PLOS ONE); L. G. Collins u. a. (2024, Health Promot Int): Benefit-Cost 2,2–8,7 : 1 (AUS/USA/EU; Fundstellen via PubMed dokumentiert); Baldermann & Weiskopf 2020: keine deutsche Kosten-Nutzen-Studie — **keine Effektgrößen, nicht wertetragend** (§5; qualitativer Hebel).
- [43] J. Schmitt u. a., „Occupational ultraviolet light exposure increases the risk for the development of cutaneous squamous cell carcinoma: a systematic review and meta-analysis“, Br J Dermatol 164(2):291–307, 2011. doi:10.1111/j.1365-2133.2010.10118.x — Abstract primär verifiziert 30.08.2026: Fall-Kontroll-Pool OR 1,77 [1,37–2,30], Kohorten 1,68 [1,08–2,63]; Grundlage BK 5103.
- [48] Destatis, Sterbetafel 2022/2024 (Blätter 12613-b01/-b02, destatis.de), Spalte „Durchschnittliche Lebenserwartung“ — **alle sechs im Ankerfenster benötigten Stützstellen** (Befund 236): e(78)F = **10,9187** · e(76)M = **10,3350** · e(77)M = **9,7311** · e(88)F = **5,0374** · e(84)M = **5,9397** · e(85)M = **5,4745**; Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren (Statistischer Bericht 5124108237005, Tab. 12411-06) — Gewichte §3.3; Männeranteil 85+ = 990.292/2.844.213 = 0,348.
- [57] J. Graff Zivin, M. Neidell, „Temperature and the Allocation of Time“, J Labor Econ 32(1):1–26, 2014. doi:10.1086/671766 (ATUS; Outdoor-Freizeit ≈ +1,2 min/°C).
- [58] „Intraday adaptation to extreme temperatures in outdoor activity“, Sci Rep 2023, ncbi.nlm.nih.gov/pmc/PMC9832153 (–5 % > 30 °C, –13 % > 35 °C); US-Dosimeterkohorte ncbi.nlm.nih.gov/pmc/PMC3566166.
- [59] J. Sun u. a., J Photochem Photobiol B 2014 (Kleidung, nur Richtung); A. W. Schmalwieser u. a., Br J Dermatol 2021, doi:10.1111/bjd.20703 (Zeit im Freien erklärt persönliche Dosis, R² 0,75–0,79).
- [69] SSD-Trend-Auswertung: backend/scripts/kalibrierung/dwd_ssd_trend.py + backend/data/kalibrierung/ssd_trend_region.csv (Normalperioden-Mittel je Bundesland und Region + linearer Trend 1997–2022; Lauf 30.08.2026; DE 1.544,0 → 1.664,8 h = +7,82 %; NRW-Trend 5,81 %/Dekade); Ables-Anlage: backend/data/kalibrierung/kid2025_ablesewerte.csv (Befund 204).
- [70] Destatis, „Erwerbstätige und Arbeitnehmer nach Wirtschaftsbereichen (Inlandskonzept)“, destatis.de (Abruf 30.08.2026): 2023 gesamt 45.909 Tsd.; Land-/Forstwirtschaft/Fischerei 572 Tsd.; Baugewerbe 2.643 Tsd. ⇒ $\bar{q}_{out} = 0,0700$.
- [71] Baseline-Verankerung und Struktur-Validierung: backend/scripts/kalibrierung/kid2025_baseline.py → backend/data/kalibrierung/kid2025_baseline.md (Lauf 31.08.2026): Anker 2021–2023, c_{kal} , λ_e , $\bar{L}_e$, ASR-Vergleich gegen [27], Bundessummen und die Einzelbänder (§4). Standardbevölkerung: **alter Europa-standard** (0–19 = 29.000; 20–54 je 7.000; 55–59 6.000; 60–64 5.000; 65–69 4.000; 70–74 3.000; 75–79 2.000; 80–84 und 85+ je 1.000 — Summe 100.000), wie in der [27]-Fußnote bezeichnet.
- [72] Bevölkerungsgewichtete SSD-Normalperiodenänderung (Befund 223): backend/scripts/kalibrierung/ssd_povw.py → backend/data/kalibrierung/ssd_povw.{csv,md} (Lauf 04.09.2026; CSV byte-identisch zum Lauf 01.09.2026, MD um §4 »Klipp-Regel der Produktion« erweitert — Befunde 431/443). Gewichtung auf der **Gemeindepunkt-Ebene** (§3.4 ausdrücklich zulässig): 10.824 amtliche Gemeindepunkte aus **BKG VG250** — Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, „Verwaltungsgebiete 1:250 000 (VG250), Ebene vg250_pk (Verwaltungspunkte)“, **Stand 01.01.2025**, UTM32s-GPKG, gdz.bkg.bund.de (Zugriff 07.07.2026; Lizenz **DL-DE->BY-2.0**; lokal backend/data/vg250/DE_VG250.gpkg) —, gewichtet mit der **Zensus-2022**-Gemeinde-bevölkerung (Destatis, Zensus 2022 Gemeindergebnisse, Stichtag 15.05.2022, zensus2022.de; Produkt-Aggregat backend/data/lite/zensus_gemeinde.json); die SSD-Normalperioden werden über die **Produktfunktion** app.services.climate.ssd_normalperioden.ssd_at gelesen, damit Kalibrier- und Produktionspfad nicht divergieren können. Ergebnis: DE **8,51 %** bevölkerungsgewichtet gegen 7,82 % flächengewichtet (+8,8 %); ungewichtetes Punktmittel 7,76 % als Kontrolle; Regionen nord/mitte/süd 7,82/9,15/7,77 %; Länder 4,79 % (MV) ... 12,09 % (ST). **Gekennzeichnete Näherungen (§3.9; Befund 235)**:
 - a. Gewichtet wird mit **Köpfen**, das Produktionsmodell summiert **Baseline-Fälle** — weil die Altersstruktur regional variiert, ist der exakte Bezug die fallgewichtete ΔSSD (Abweichung auf Landesebene **+0,11 % MM / +0,19 % C44 relativ**);
 - b. die Gemeindebevölkerung wird an **einem** Punkt abgelesen (Berlin 3,59 Mio an einer 1-km-Zelle) — gegen ein Boxmittel gerechnet **–0,28 %** relativ. Beide sind klein und teils gegenläufig; der Wert 8,51 % trägt. Die Kontrollgröße „Punktmittel ≈ Flächenmittel“ belegt sie **nicht** (sie mittelt über Gemeinden, nicht über Fläche: RP 2.266 Punkte für 4,1 Mio EW gegen NRW 395 Punkte für 17,8 Mio EW) — sie zeigt nur, dass die Punktablesung als solche unverzerrt ist.
- [73] k_{UV} -Herleitung auf Rasterskala (Befunde 230/238/239/245/252/255/256): backend/scripts/kalibrierung/k_uv_herleitung.py → backend/data/kalibrierung/k_uv_herleitung.{csv,md} (Lauf 04.09.2026; CSV byte-identisch zum Lauf 01.09.2026, MD nur um Historie-Marker ergänzt, Schwelle im Code inklusiv — Befunde 414/445): **SSD- und Globalstrahlungstrend 1997–2022** aus den DWD-CDC-1-km-Jahresrastern ([33] bzw. grids_germany/annual/radiation_global, DL-DE->Zero-2.0), abgelesen an der **Messzelle Bochum** (SSD 6,62 · GR 4,51 %/Dek.) und an **10.682 Gemeindepunkten** (BKG VG250 × Zensus 2022). Der geführte Quotient **0,6683** ist **fallgewichtet** (Baseline-Fälle × ΔSSD , Befund 278) — **nicht** bevölkerungsgewichtet; Median der Punktverteilung 0,6305. Beide Raster sind einzeln verzeichnet: Sonnenscheindauer [33] für den Nenner, Globalstrahlung (Registry-Quelle DWD_CDC_Globalstrahlung_Raster, Zugriff 03.09.2026, Archiv dort) für den Zähler. $k_{UV} = (4,9/4,6) \times 0,6683 = \mathbf{0,7119}$; Band **0,3622–1,0616** aus den publizierten Standardfehlern ($\pm 49,1 \%$, 1 σ). Ersetzt die Rev.-4-bis-6-Anlage **ssd_dortmund_k_uv.py**.
- [74] S. Lorenz u. a., „Increasing Solar UV Radiation in Dortmund, Germany, and Uccle, Belgium“, **Konferenz-Abstract** IUPB/MEPSA 2024, iupb-mepsa-2024.m.asnevents.com.au/schedule/session/23372/abstract/104789 (Zugriff 01.09.2026). **Nicht mehr wertetragend** (Rev. 7): Alle in Rev. 5/6 von hier bezogenen Angaben stehen im **Volltext** von [31] (Tab. 2/4, Kap. 2), der seit 01.09.2026 vorliegt. Der Konferenz-Abstract bleibt als Zweitfundstelle zitiert.

9 Familien-Einordnung & Verworfen-Liste (§2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)

#98 ist Folge-Risiko der Familie „K1-Gesundheit bottom-up“ (Prototyp #95; vollständiger Ansatz-Vergleich für #98 in M0 Rev. 5 Kap. 4/5). Verworfen Alternativen (§2.6):

- **98-B — Reine Dosis-Wirkungs-Kette (BfS-/Satelliten-UV-Klimatologie):** methodisch strengste Kette, aber die UV-Rasterbeschaffung ist ein eigenes Datenprojekt (keine freie Rasterklimatologie gefunden [31,36]) und der KWRA-Verhaltenspfad entfele — dokumentierte Alternative für M1+ (Parameter bis zur Quelle in M0 Kap. 4).
- **98-C — Nationaler Kostenanker, top-down:** per §3.1 ausgeschieden (Verteilschlüssel; normatives α_{klima} ; Deutschland-Nenner) — nur Negativ-Beispiel.

Entscheidungslog

Einträge 1: M0-Entscheidung (rückwirkend dokumentiert). Einträge 2-15: Rev.-1- Entscheidungen (/risiko-auto 98 , Gate 1, 30.08.2026); Aktualisierungen nach Review-Runde 1 (Befunde 202/203) in den Zeilen 5, 9, 12 vermerkt. **Einträge 16-18: Rev.-2-Entscheidungen** (Review-Runde 4, Gate 1, 31.08.2026). **Einträge 19-22: Rev.-3-Entscheidungen** (Review-Runde 5, Gate 1, 01.09.2026; Entscheidungsregeln W1-W6 aus .claude/methodik-loop.md zitiert). **Eintrag 23: Rev.-4-Entscheidung** (Review-Runde 6, Gate 1, 01.09.2026). **Eintrag 24: Rev.-5-Entscheidung** (Review-Runde 7, Gate 1, 01.09.2026). **Eintrag 25: Rev.-6-Entscheidung** (Review-Runde 8, Gate 1, 01.09.2026). **Eintrag 26: Rev.-7-Entscheidung** (Review-Runde 9, Gate 1, 01.09.2026). **Eintrag 27: Rev.-8-Entscheidung** (Review-Runde 10, Gate 1, 01.09.2026). **Eintrag 28: Rev.-9-Entscheidung** (Review-Runde 11, Gate 1, 01.09.2026). **Eintrag 29: Rev.-11-Entscheidung** (Review-Runde 13, Gate 1, 01.09.2026). **Einträge 30-32: Rev.-14-Entscheidungen** (Revision nach Review-Runde 23, Gate 1, 04.09.2026; W-Regeln aus .claude/methodik-loop.md zitiert). **Eintrag 33: Rev.-14-Entscheidung** (Revision nach Review-Runde 24, Gate 1, 04.09.2026). **Eintrag 34: Rev.-14-Entscheidung** (Revision nach Review-Runde 25, Gate 1, 04.09.2026). **Eintrag 35: Rev.-14-Entscheidung** (Revision nach Review-Runde 26, Gate 1, 04.09.2026). **Überstimmungsweg:** „Entscheidung Nr. X ändern auf ...“ → Delta-Lauf (Neurechnung + Re-Review + PDF-Neuexport). Δ = Ermessensfall.

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
1	Methodischer Ansatz für #98?	98-A amtliche Inzidenz + BAF-Trend-Attribution (Fam- lie K1-Gesundheit bottom-up)	jede Komponente amtlich/publiziert; minimale Datenanbindung (M0 Kap. 5)	98-B (UV-Datenprojekt, M1+); 98-C ausgeschieden	Gesamtmodell
2 Δ	k_UV-Paarung?	abgelöst durch Nr. 23 (Rev. 4). Stand Rev. 3: 0,8434 = Dositrend 4,9 [31] ÷ NRW-Gebietsmittel 5,81 [69] (gleiches Fenster, gleiche Datenfamilie wie das Produkt); Band 0,4-1,0	M0-Kette 4,9/11,3 = 0,43 beruhte auf unbelegtem Stationstrend (GP-Befund 10/16); Raster-konsistente Paarung; Satelliten-Plausibili- sierung ✓	0,43 (Stations-Paarung — untere Bandstütze; Volltext- Fundstelle als Ersetzungspfad)	Klimasignal ×1,95 ggü. M0; dominanter Bandtreiber
3 Δ	Attribution des SSD-Trends?	a_attr,UV = 0,75 (0,5- 1,0), gekennzeichnete Abschätzung	GP-Befund 15 (Konsistenz zur #96-Logik); Lorenz-Wol- kenbefund hoch, Aerosol- Brightening < 1,0	1,0 (M0, unattributioniert — verworfen)	–25 % ggü. M0-Logik; Band ±33 %
4	SSD-Fenster?	Klimanormalperioden je Zelle (1961-90 vs. 1991- 2020)	GP-Befund 37; Einzeljahre zu variabel	gleitende Fenster	reproduzierbar
5 Δ	Altersspezifische Inzidenz?	Ablesekette aus KID- Abb. (Roh-Ablesewerte als Anlage-CSV; geschlechts- spezifische Bevölkerungs- gewichte [48]) + Normie- rung auf amtliche Rohraten (ein Skalar je Entität, wirkt in der Formel — Befunde 201/204)	ZfKD-Datenbank nicht key- less (dokumentierte Lücke); Winklmayr-Ablese-Präze- denz #95; Validierung –2,2 %/+0,1 % € ±15 % (nach Befund 212)	warten auf ZfKD-Abfrage (blockiert M0)	Baseline exakt ZfKD- verankert
6	Native Ergebnisgröße?	YLL/Jahr; Δ Fälle je Entität, € Teil-Ausweise	GP-Befund 28; K1-Mortalität + Morbidität	Δ Fälle nativ	Ausweis
7 Δ	Fallkosten-Basis?	SCS-detektierte Erstjah- reskosten (MM 6.724 / C44 5.883 € ₂₀₂₄); nicht-SCS als Obergrenze; Proxy gekenn- zeichnet; Preisstand-An- nahme 2015	Untergrenzen-Zusage (#95- Befund-62-Lehre); Gesamt- vs. inkrementelle Kosten diskutiert (§3.4)	nicht-SCS-Werte (M0-Wahl 9.038/5.890)	Behandlungs-€ –21 % ggü. M0-Wahl
8	$\lambda_e / \bar{L}_e$?	Quotienten im Ankerfen- ster 2021-2023 + Sterbe- tafel-Kette (aktualisiert nach Nr. 16 und Nr. 20); Approximationen gekennzeichnet	GP-Befund 43 (Perioden-/Median-Approxi- mation, Richtung benannt)	Kohorten-Letalität (Datenprojekt)	Mortalitätspfad ehrlich
9 Δ	Entitäten-Split C44?	SCC 25 % altersinvariant (aktualisiert nach Befund 202: KID-2025-Primäran- gabe; Band 0,25-0,50 mit BfS-2015-Split 0,384 als oberer Stütze; Widerspruch benannt §3.8)	Primärquelle vor Sekundär- angabe; GP-Befund 41 (Al- tersinvarianz dokumentiert)	0,384 (BfS 2015 — M0- Wahl)	BAF_C44 1,675 statt 1,82; C44-Zusatz –8 %
10 Δ	Außenberufe (kein Ketten- Knoten)?	Sensitivitätsband, Basis- wert-Default 1; Evidenz + $\hat{q}_{out}$ = 0,070 vollständig hergeleitet; Ersetzungsweg = Arbeitsmappen-Fort- schreibung + AP-Punkt	GP-Befund 9 (Kettentreue „nicht mehr, nicht weni- ger“); Aufnahme in den Ba- siswert erfordert Quellen- Fortschreibung (§1/LF 14) — nicht still ergänzen	dokumentierte Kettenerwei- terung mit sofortiger xlsx- Fortschreibung	Bundessumme unverändert (zentriert); Zell-Differenzie- rung ±2 % entfällt vorerst
11	Verhaltens-Modulation (S154)?	Default 1, Band +0,25... +0,60 je Komforttag dokumentiert	keine DE-Effektgröße [36]; US-Evidenz nur Band; Ambi- ent-Anteil schon in Δ Dosis (Doppelzählungsschutz)	v_verh im Basiswert	Untergrenze der KWRA-Ver- haltens-These

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
12	Maßnahmen-Hebel?	beide qualitativ (aktualisiert nach Befund 203): UV-Schutz/Kommunikation ohne Effektgröße; SCS-Förderung mit belegtem Sparpotenzial, aber Kostenwirkung bereits im Basiswert (Untergrenzen- c_e)	GP-Befunde 26/34 + Befund 203 (LF-4-Wächter); Detektionsmix-Parameter als Ersetzungspfad	Mix-Parameter sofort einführen (Datenlücke: kommunale SCS-Quoten)	Hebelliste ehrlich; kein Doppelzählungsrisiko
13	R36 im Basiswert?	Default 1 (nur Schicht A)	keine Evidenz; Zugangseffekt steckt im SCS-Hebel	Distanz-Sensitivität	Basiswert schlanker
14 Δ	Latenz-Behandlung?	Gleichgewichtslesart („eingelaufenes Risiko“) + Pflicht-Infokasten; kein Latenz-Discounting	[35] nennt „Jahrzehnte“ ohne Bezifferung; der Rechenschritt kumulative $\rightarrow$ jährliche Dosis steht in §3.4 mit Transient-Faktor $\tau = 0,20-0,48$	Kohorten-Latenzmodell (M2+)	Ergebnis wird gegenüber einer Jahres-Attribution überschätzt — größte Einzelachse der §4-Bändertabelle (67–339 Mio)
15 Δ	Kalibrierung?	ein Normierungsskalar je Entität an der ZfKD-Inzidenz (Werte s. Nr. 16); keine Zeitreihen-Kalibrierung des Klimaanteils (keine amtliche Reihe existiert — dokumentierte Ausnahme analog #96)	§3.4 („EIN Skalar“); Klimaanteil messungsbasiert (SSD/Dosis/BAF)	Fit an KKR-Kostenreihe (konfundiert durch Screening/Kodierung — verworfen)	Baseline amtlich exakt; Klimaanteil über Bänder
16 Δ	Ankerfenster der Baseline?	Mittel 2021–2023 (MM 26.870 · C44 240.973) statt Einzeljahr 2023 $\Rightarrow c_{kal}$ 1,0012/0,9910, λ 0,11466/0,005236	Befund 220: Die abgelesenen Altersraten sind laut Abbildungstitel über genau diese drei Jahre gepoolt — ein Einzeljahres-Anker hätte Zähler und Nenner in verschiedenen Fenstern geführt (§3.4 einheitliche Auswahlregel, §3.9 keine Kategorienfehler). Nebenbefund: Die Ablese-Validierung verbessert sich von $-2,2\%/+0,1\%$ auf $-0,1\%/+0,9\%$	Einzeljahr 2023 beibehalten und die Differenz nur als Sensitivität ausweisen (Vorschlag des Befunds)	€-Summe 378 $\rightarrow$ 367 Mio ($-2,8\%$); ΔF 20.900 $\rightarrow$ 20.760; YLL 1.580 $\rightarrow$ 1.521; alle Golden-Tests und die Registry nachgezogen
17 Δ	Wirkungsort von v_{verh} ?	Jahresfaktor $v_{verh} = 1 + \phi_{Komfort}(s - 1)$; der Tageswert $s = 1,45$ bleibt Register-Zeile und ist kein Registry-Parameter; ϕ -Ebene geparkt , Neutralwert 0	Befund 216: Rev. 1 stellte ein Registry-Band [1,0–1,6] bereit, das als Tageswert definiert, im Modell aber auf die Jahres-ΔDosis multipliziert wurde — bei ~ 40 Komforttagen rund Faktor 9 zu hoch. §3.5 verlangt einen definierten Wirkungsort, §3.6 einen editierbaren Parameter mit gültiger Semantik	ϕ sofort als Zellgröße bauen (DWD-Tagestemperatur $\times$ Tagesdosis — kein keyless Kombinationsdatensatz); oder v_{verh} ganz aus der Registry nehmen	Basiswert unverändert (Default 1); Band jetzt einstellbar und korrekt: 1,00–1,11 $\Rightarrow$ € bis 409 Mio (Rev.-2-Stand: $367 \times 1,1125$; heute $339 \times 1,1125 =$ 377 Mio , §4-Bändertabelle). Entscheidungsstand vor der Rev.-2-Umsetzung: seit Rev. 2 ist der Tageswert $s = uv.s_{komforttag}$ [1,25–1,60] Registry-Parameter und v_{verh} abgeleitet (Befund 432)
18	k_{UV} in der Registry?	0,8434 (Herleitungswert 4,9/5,81) statt gerundet 0,84 — abgelöst durch Nr. 23–25 und 27; geltend ist 0,7119 (Befund 380)	Befund 213: Die gerundete Registry-Zahl erzeugte 0,5 % relative Divergenz zwischen Bericht und Produktion. §3.9 verlangt den Rechenschritt; die Gegenvariante (alle Prosa-Ergebniswerte auf die gerundete Kette umstellen) wäre teurer und ungenauer	Prosa auf 0,84 umstellen	Divergenz geschlossen; Ergebniswerte des Berichts sind aus der Registry exakt reproduzierbar
19 Δ	Gewichtung der nationalen ASSD?	Bevölkerungsgewichtet auf Gemeindepunkt-Ebene (DE 8,51 % statt flächengewichtet 7,82 %); neue Anlage [72], die die SSD über die Produktfunktion liest	Befund 223 (A): Das Produktionsmodell summiert bevölkerungsgewichtet über Zellen; §3.4 erklärt Näherungswerte bei bevölkerungsgewichteter Exposition für unzulässig. W1 (saubere Lösung erreichbar) + W4 (Gemeindepunkt-Ebene statt Vollraster, Lesen über die Produktfunktion)	Flächenmittel beibehalten und die Abweichung nur als Näherung ausweisen — verworfen, weil §3.4 die Klasse ausdrücklich ausschließt und #95 sie in Rev. 8 bereits gelöst hat	€ 367 $\rightarrow$ 401 Mio (+8,8 %) ; YLL 1.521 $\rightarrow$ 1.664; ΔF 20.763 $\rightarrow$ 22.595; Band 116–636 $\rightarrow$ 127–694 Mio
20	Fenster von $\bar{L}_e$?	Jahresmediane des Ankerfensters , sterbefallgewichtet über alle Jahre und Geschlechter $\Rightarrow$ MM 10,4569 · C44 5,4787	Befund 224 (B): Bis Rev. 2 stand das Sterbealter des Einzeljahrs 2023 dort, begründet mit einer Konstanz, die Tab. 3.13.1/3.14.1 nicht hergeben (M 76/77/76 bzw. 84/84/85). §3.4 verlangt eine einheitliche Jahres-Auswahlregel, §3.9 die Neu-rechnung bei geänderter Basis. W1 (Sterbetafel liegt vor)	2023-Wahl beibehalten und als Auswahlregel begründen — verworfen, weil sie dann von Anker/ c_{kal}/λ abweiche	$\bar{L}_{MM} -1,16\%$, $\bar{L}_{C44} +3,37\%$; YLL netto +0,5 %

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
21 Δ	Band 20–64 feiner führen?	Nein — Restfehler bezifert und als Modellgrenze 7 geführt ($\approx \pm 4$ % je Kommene); Bänderung unverändert	Befund 225 (B): Die feinere Lösung wäre fachlich richtig und die Daten liegen je Zelle vor — sie greift aber in <code>pollen_age_bands / zensus_loader</code> , also in die von #96 mitgenutzte Kette. W2 (risikolokal vor Produktumbau) verlangt hier die risikolokale Variante; ein #98-eigener Zellsplit ohne Loader-Eingriff ist nicht möglich, weil die 5-Jahres-Gruppen nicht im CellContext ankommen. §3.9 deckt die bezifferte Näherung	Bänderung produktweit auf 20–44/45–64 umstellen (Ersetzungspfad, §6 Modellgrenze 7) — als produktweiter Schritt zu führen, nicht als #98-Alleingang	Bundessumme unberührt; kommunale Differenzierung ± 4 % dokumentiert statt still
22	ASR-Toleranz?	Hergeleitet: $2\sigma = \pm 10,1$ % (Rundung auf $\pm 10,5$ % in Rev. 4 zurückgenommen, Befund 234) aus der Ablesegenauigkeit, plus Regressionsschranke ± 3 % im Golden-Test	Befund 229 (C): ± 10 % waren in derselben Revision gesetzt worden, die das Ergebnis erzeugte. Die Fehlerfortpflanzung ($\sigma = \pm 5,07$ %) zeigt: der Wert war sachlich richtig, nur unbelegt. §3.9 gilt auch für Toleranzen	Toleranz willkürlich enger setzen — verworfen, weil sie dann nicht mehr die Ablesegenauigkeit abbildet	Toleranz belegt; zusätzlich eine Schranke, die eine Verschlechterung sichtbar macht
23 Δ	Nenner von k_{UV} ? (abgelöst durch Nr. 24)	Ortsgleicher Raster-SSD-Trend an der Dortmunder Messzelle (6,48 %/Dek., Mittel dreier Standorte, Anlage [73]) $\Rightarrow k_{UV} = 4,9/6,48 = 0,7562$; Band 0,4336–1,0 mit der jetzt belegten Stations-Paarung als unterer Stütze	Befund 230 (A): (1) Der bis Rev. 3 verwendete Nenner war das Bundesland -Gebietsmittel NRW — Punktmessung im Zähler gegen Landesflächenmittel im Nenner, also derselbe Skalen-Mismatch, den Befund 223 für die nationale Δ SSD behoben hat, hier im ergebnissteigernden Sinn. (2) Der fünffach als „unbelegt“ bezeichnete Stationstrend 11,3 %/Dek. steht im Abstract der eigenen Primärquelle [31] („Sunshine duration in Dortmund increases by 11.3 % per decade“) — die tragende Begründung der alten Paarung war damit widerlegt. W1 (saubere Lösung mit vorhandenen Daten erreichbar: 62 gecachte Jahresraster) + W4 (drei Punktablesungen statt Vollraster)	Quellinterne Paarung 4,9/11,3 = 0,4336 — verworfen als Basiswert , weil das Produkt Raster- Δ SSD liest und ein Stationsnenner die Dosis systematisch unterschätzte; sie ist die untere Bandstütze	€ 401 $\rightarrow$ 360 Mio ($-10,3$ %) ; YLL 1.664 $\rightarrow$ 1.492; ΔF 22.595 $\rightarrow$ 20.258; Band 127–694 $\rightarrow$ 138–694 Mio ; Ledger-Befund 16 ($\equiv$ GP-10) wieder geöffnet und neu geschlossen
24 Δ	Skalenbruch zwischen k_{UV} -Zähler und -Nenner? (Stationsquotient abgelöst durch Nr. 25)	Brücke über die Globalstrahlung: $k_{UV} = (Dosis/Global) Station \times (Global/SSD) Raster = (4,9/5,65) \times (4,32/6,48) = 0,5782$; Bandstützen 0,4336 (alles Station) und 0,6667 (alles Raster), beide gerechnet	Befund 238 (A) + 239 (B): Nr. 23 hatte nur den Nenner auf Rasterskala gezogen; Zähler und Nenner blieben in zwei Messfamilien, und die Register-Zeile behauptete fälschlich „gleiche Datenfamilie“. Eigene Messung aus denselben 1-km-Rastern (26 Jahre, drei Standorte): Globalstrahlung 4,32 %/Dek. gegen SSD 6,48 %/Dek. — das Raster gibt den Stations- Globalstrahlungstrend auf 0,76 wieder, den SSD-Trend nur auf 0,57. Die Differenz ist also metrik-, nicht glättungsbedingt, und die Primärquelle nennt die Brücke selbst („roughly twice as much as global radiation“; „primarily driven by changes in global radiation“). Beide Quotienten sind skalenfrei $\Rightarrow$ ihr Produkt ist die Elastizität auf Rasterskala. W1 (mit 26 Jahresrastern und drei Punktablesungen erreichbar)	(a) Quellinterne Stations-Paarung 4,9/11,3 = 0,4336 als Basiswert — verworfen, weil sie die Stationsskala auf die Zelle überträgt; sie ist die untere Stütze. (b) Reine Rasterkette 4,32/6,48 = 0,6667 (Dosis $\equiv$ Globalstrahlung) — verworfen als Basiswert, weil sie die gemessene Dosis (4,9) verwirft; sie ist die obere Stütze	€ 360 $\rightarrow$ 275 Mio ($-23,6$ %) ; YLL 1.492 $\rightarrow$ 1.141; ΔF 20.258 $\rightarrow$ 15.490; Band 138–694 $\rightarrow$ 138–463 Mio (die obere Stütze 1,0 war nirgends hergeleitet und widersprach [31] — Befund 239)

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
25 ^Δ	Stationsquotient Dosis/Globalstrahlung und k _{UV} -Band? (abgelöst durch Nr. 26)	1,0 aus der Quelle statt 0,867 geschätzt ⇒ k _{UV} = 1,0 × (4,32/6,48) = 0,6667; Band 0,3656-0,9187 aus der räumlichen Streuung über acht Standorte statt aus zwei Skalen-Grenzfällen	Befund 245 (A) + 239: [31] beziffert den Quotienten direkt — »Global radiation increases similarly to the UV data« —, Rev. 5 hatte ihn aus »roughly twice as much« zu 4,9/5,65 geschätzt und beide Sätze zudem dem Abstract zugeschrieben; sie stehen im Fließtext. W1 verlangt die belegte Größe statt der Ersatzkonstruktion. Das alte Band bildete die tatsächlich dominierende Unsicherheit — die räumliche Übertragbarkeit — nicht ab: Über acht Standorte streut Global/SSD von 0,366 (Stuttgart) bis 0,919 (Freiburg)	Bundesweiter Median 0,700 als Basiswert — verworfen, weil der Stationsquotient nur in Dortmund belegt ist und die Ortsgleichheit die Kette trägt; die Streuung steht stattdessen im Band	€ 275 → 317 Mio (+15,3 %) ; YLL 1.141 → 1.315; ΔF 15.490 → 17.860; Band 138–463 → 116–638 Mio ; die reine Stations-Paarung 0,4336 liegt innerhalb des Bandes
26 ^Δ	k _{UV} nach Vorliegen des Volltexts? (Gewichtung korrigiert in Nr. 27)	Stationsquotient 4,9/4,6 = 1,0652 aus [31] Tab. 2 und Tab. 4; Rasterquotient 0,6683 bevölkerungsgewichtet über 10.682 Gemeindepunkte an der richtigen Messzelle (Bochum) ⇒ k _{UV} = 0,7119 . Band aus den publizierten Standardfehlern (±49,1 %, 1 σ ⇒ 0,3622–1,0616); die räumliche Streuung wird Modellgrenze 9	Befunde 252 (A) und 255/256 (B): Der Nutzer hat den Volltext beschafft. Er beziffert beide Größen, die Rev. 5/6 geschätzt hatten, und zeigt, dass GR und SunD nicht in Dortmund , sondern an DWD-Station 1117 Bochum gemessen wurden. Die Metrikabhängigkeit ist damit direkt belegt: Das Raster gibt an der Messzelle die Globalstrahlung zu 0,98 , die Sonnenscheindauer nur zu 0,59 wieder. Das alte Band (Min/Max über acht handverlesene Städte) buchte eine <i>räumliche</i> Streuung als Band der <i>Bundessumme</i> — dieselbe Klasse, die der Bericht bei r _{out} korrekt als »Bundessumme unberührt« führt. W1	Rasterquotient an der Messzelle allein (0,6811 ⇒ k _{UV} 0,7256) — verworfen, weil für die Bundessumme der bevölkerungsgewichtete Wert zählt (Logik von Befund 223); der Messzellenwert steht als Vergleich in der Anlage	€ 317 → 320 Mio (+1,0 %) ; YLL 1.315 → 1.329; Band 116–638 → 109–697 Mio ; Modellgrenze 9 neu; Befunde 16 und 252 endgültig geschlossen
27 ^Δ	Womit wird der Rasterquotient gewichtet? (präzisiert in Nr. 28)	pop × ΔSSD_Normalperiode statt pop × SSD-Trend ⇒ q = 0,6683 (statt 0,6320), k _{UV} = 0,7119	Befund 266 (A): Das Produktionsmodell multipliziert k _{UV} mit der Normalperioden-ΔSSD (1961–90 → 1991–2020), nicht mit dem Trend 1997–2022. Der nationale k _{UV} muss deshalb mit genau diesem Feld gewichtet sein — sonst summiert die Kalibrierung anders als die Produktion (§3.4). Die beiden SSD-Felder korrelieren nur mit r = 0,24 , die Wahl ist also nicht neutral: +7,2 % auf den Quotienten. W1 (mit den vorhandenen Rastern und ssd_at in einem Lauf erreichbar)	Gewichtung mit dem SSD-Trend beibehalten und die Differenz als Näherung ausweisen — verworfen, weil §3.4 die Übereinstimmung von Kalibrier- und Produktionsgewicht verlangt und die Lösung verfügbar ist	€ 320 → 343 Mio (+7,2 %) ; YLL 1.329 → 1.423; ΔF 18.045 → 19.332; Band 109–697 → 116–747 Mio ; Modellgrenze 9 auf das richtige Gewicht gezogen
28	Kopf- oder Fallgewichtung des Rasterquotienten?	Baseline-Fälle × ΔSSD statt pop × ΔSSD ⇒ q = 0,6843 , k _{UV} = 0,7289 ; die Entitätsdifferenz (MM 0,6674 · C44 0,6689) wird als €-gewichtetes Mittel geführt und die Restdifferenz < 0,2 % als Näherung gekennzeichnet	Befund 278 (B): Das Produktionsmodell summiert ΔF = Σ F _z · BAF · ΔDosis _z — gewichtet wird also mit Fällen , nicht mit Köpfen. Weil die Altersstruktur regional variiert, sind beide nicht identisch (+0,8 % MM / +1,2 % C44). Damit trägt auch die Exaktheitszusage in Modellgrenze 9 wieder (»nahezu unberührt« statt »unberührt«). W1	Zwei entitätsspezifische k _{UV} führen — verworfen, weil die Differenz (< 0,2 %) gegen das Band (±49 %) verschwindet und der Modellaufbau je Entität einen zweiten Parameter bräuchte	€ 343 → 347 Mio (+1,0 %) ; YLL 1.423 → 1.438; Band 116–747 → 118–754 Mio

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
29	Aggregationsregel des Rasterquotienten?	Punkte mit SSD-Trend < 1 %/Dekade ausgeschlossen ; Regel in der Anlage dokumentiert und die Ergebnis-Sensitivität ausgewiesen $\Rightarrow q = 0,6683$, $k_{UV} = 0,7119$	Befund 297 (B): Seit der Fallgewichtung (Nr. 28) ist q ein gewichtetes Mittel der Punktquotienten , nicht mehr ein Quotient getrennt summierter Zähler und Nenner. Der Code-Kommentar rechtfertigte die Einbeziehung instabiler Punkte noch mit der alten Formel. 57 Punkte (0,08 % Gewicht) erreichen q bis 196 und hoben den Bundeswert um +2,3 % — ein numerisches Artefakt, kein Messergebnis. §3.9 verlangt die Aggregationsregel ausdrücklich	Instabile Punkte behalten und die Verzerrung als Näherung ausweisen — verworfen, weil q dort durch Division durch ~ 0 entsteht und keine physikalische Bedeutung hat	€ 347 $\rightarrow$ 339 Mio ($-2,3\%$); YLL 1.438 $\rightarrow$ 1.404; Band 118–754 $\rightarrow$ 115–737 Mio
30	/risiko-auto 98 trifft auf einen bestehenden Bericht (23 Review-Runden) — Neuaufschlag oder Wiedereinstieg?	Wiedereinstieg in den gemeinsamen Loop ab dem Ist-Stand (L1 mit den offenen Befunden 412–420); kein Schritt A	Ein Neuaufschlag hätte Bericht, Ledger und 29 Log-Einträge überschrieben (Eiserne Regel 2, Grundregel »keine Rückfragen«); die Loop-Schritte L1–L7 sind für beide Commands identisch	Abbruch mit Rückfrage; oder Neuaufschlag unter neuem Slug	keine — Modellkern unverändert
31 Δ	Zurückgestellte C-Befunde 394–399: Sammelbegründung je Befund individualisieren (Vorschlag 417) oder die Befunde beheben?	Alle sechs behoben (W1: die saubere Lösung ist mit vorhandenen Daten erreichbar — Punktmengen-Kette in Anlage [72] mitausgegeben, Zeichentabelle um a_{erk} , q_R , $q_{R,z}$, z ergänzt, Unsicherheiten-Liste vollständig geordnet, Lint-Einordnung der Blöcke ohne Spec, Ledger-Texte 336–352 aus dem Archiv restauriert, 353–367 als gekappt offengelegt)	Die Zurückstellung hatte in vier Runden (408/417) jeweils neue Formbefunde erzeugt; Beheben kostet weniger als eine vierte Begründung und beendet die Klasse	Begründung individualisieren, Befunde bis zur Integration offen lassen	keine — kein Modellwert berührt; Symbolumbenennung $a \rightarrow a_{\text{erk}}$ und $q \rightarrow q_R$ rein notational
32 Δ	Historie-Erkennung im Lint: Marker in beiden Funktionen zur einzigen Ausnahme machen (414) — auch für Entscheidungslog, Verworfen-Listen und Anlagen?	Ja, ausnahmslos : Stichwortliste, Abschnitts-Heuristik und pauschale Blockquote-Ausnahme gestrichen; 13 Log-Zeilen (Nr. 2, 16–19, 22–29; Nr. 17 seit Befund 427, Nr. 22 seit Befund 434), die Korrekturhistorie, der §7-Kommentar und vier Anlagen-Zeilen tragen jetzt Marker plus Revisionsvermerk; Zahl der Marker als Ratchet festgeschrieben, gedeckte Fundstellen werden ausgegeben (419). Einzige verbleibende Ausnahme ist der Kopfvermerk vor Kapitel 1 (Befund 345)	Achte Runde derselben Klasse; jede Heuristik hatte eine neue Lücke geöffnet. Der Marker ist bewusst gesetzt und maschinell zählbar	Abschnitts-Ausnahme für Anlagen behalten (weniger Marker, aber die von 414 gemessene Lücke bliebe)	keine — reine Prüfmechanik
33 Δ	Geltungsbereich von W7 im Werkzeug (Befund 422): rückwirkend für alle Befunde oder ab der Einführung?	Ab der Einführung, als Code : <code>W7_AB_NR = {"98": 336}</code> , neue Ledger ab Befund 1; ein geschlossener Befund ab der Grenze ohne gültigen Prüfausdruck ist blockierend rot, Altbefunde davor werden nur gezählt (<code>--st</code> reng wertet sie rot). 343 und 353 (Runde 16/17) tragen jetzt Ausdrücke	Die Statusregel des Ledgers sagt genau das seit Befund 355; nachträglich erfundene Ausdrücke für 145 Altbefunde wären die Selbstauskunft, die W7 abschaffen soll — ihre Nachweise stehen im Archiv und wurden mehrfach gegengeprüft	W7 rückwirkend (145 Altbefunde rot, Abnahme unmöglich ohne Ausdrucks-Nacherfindung); oder Grenze weiter nur als Kommentar	keine — Prüfmechanik; <code>--pruefe</code> bleibt grün, weil 343/353 belegt sind
34 Δ	Band an $\bar{q}_{\text{out}}$ (Befund 433): Proxy-Unsicherheit der Branchenabgrenzung beziffern oder kein Band?	band: null mit Herleitungsvermerk; die Registry führt für $\bar{q}_{\text{out}}$ kein Band, der Wert bleibt das amtliche Zentrierungsmittel 0,070; Golden-Test sichert, dass der Kap.-7-Block kein Band trägt und $r_{\text{out}}(q = \bar{q}) = 1$	Ein Band am Referenzmittel erlaube eine Dezentrierung im deklarierten Rahmen ($\bar{q} = 0,21 \Rightarrow r_{\text{out}} 0,965$) und brähe §3.2 »Referenzmittel = 1«; die Proxy-Unsicherheit (nicht alle Beschäftigten im Freien; Außenberufe anderer Branchen fehlen) wirkt in beide Richtungen und ist ohne Branchen-Expositionsanteile nicht bezifferbar — sie steht als Kennzeichnung in <code>source_detail</code>	Band aus Branchen-Stützen (nur Land-/Forstwirtschaft 0,012 als untere Stütze; obere Stütze bräuchte Expositionsanteile je Branche, die keine Quelle liefert)	keine — r_{out} ist geparkt (Basiswert 1); betrifft nur die Umsetzungsgrundlage der Ebene

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
35 △	VOLY-Herleitung liegt in #95 §3.5 ohne Anker (Befund 444): Fremddanker in #95 deklarieren und im Lint dateiübergreifend auflösen — oder risikolokal ohne Anker-Syntax verweisen?	Risikolokal (W2): #98 verweist in Zeichentabelle und Kap.-7-Block textlich auf #95 §3.5 und die Registry-Quelle; die Ausnahme fremd = {"volY"} im Lint entfällt, jeder Herleitungs-Verweis muss im eigenen Bericht als Anker deklariert sein	Ein Umbau von #95 und ein dateiübergreifender Lint sind Produktumbau in einem abgenommenen Bericht — nicht Sache dieses Laufs	#95 §3.5 deklariert #volY, herleitungsanker() liest Fremddateien (bei der nächsten #95-Revision nachholen)	keine — VOLY 160.800 € unverändert, Registry-Abgleich (Katalog) besteht